

DataPrepper for PostgreSQL 使い方ガイド

このガイドでは、DataPrepper for PostgreSQLの使い方を手順に沿って説明します。

目次

1. 事前準備
2. DB接続設定
3. テーブル入力シートの作成
4. テストデータの入力
5. SQL文のプレビュー（任意）
6. SQLファイルの作成
7. 出力ファイルの確認
8. バックアップの取得（任意）
9. データベースへの登録
10. 実行ステータスの確認
11. テストデータ作成

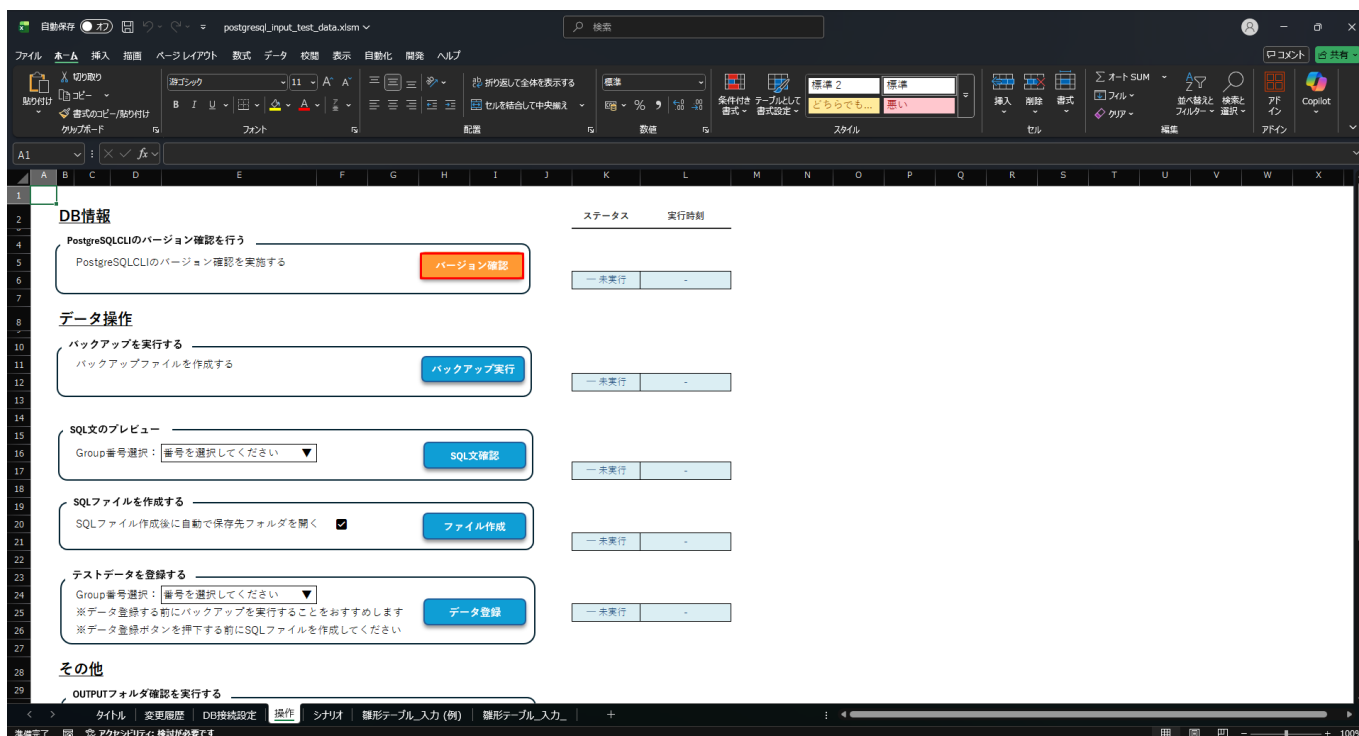
1. 事前準備

1.1 PostgreSQL CLI のバージョン確認

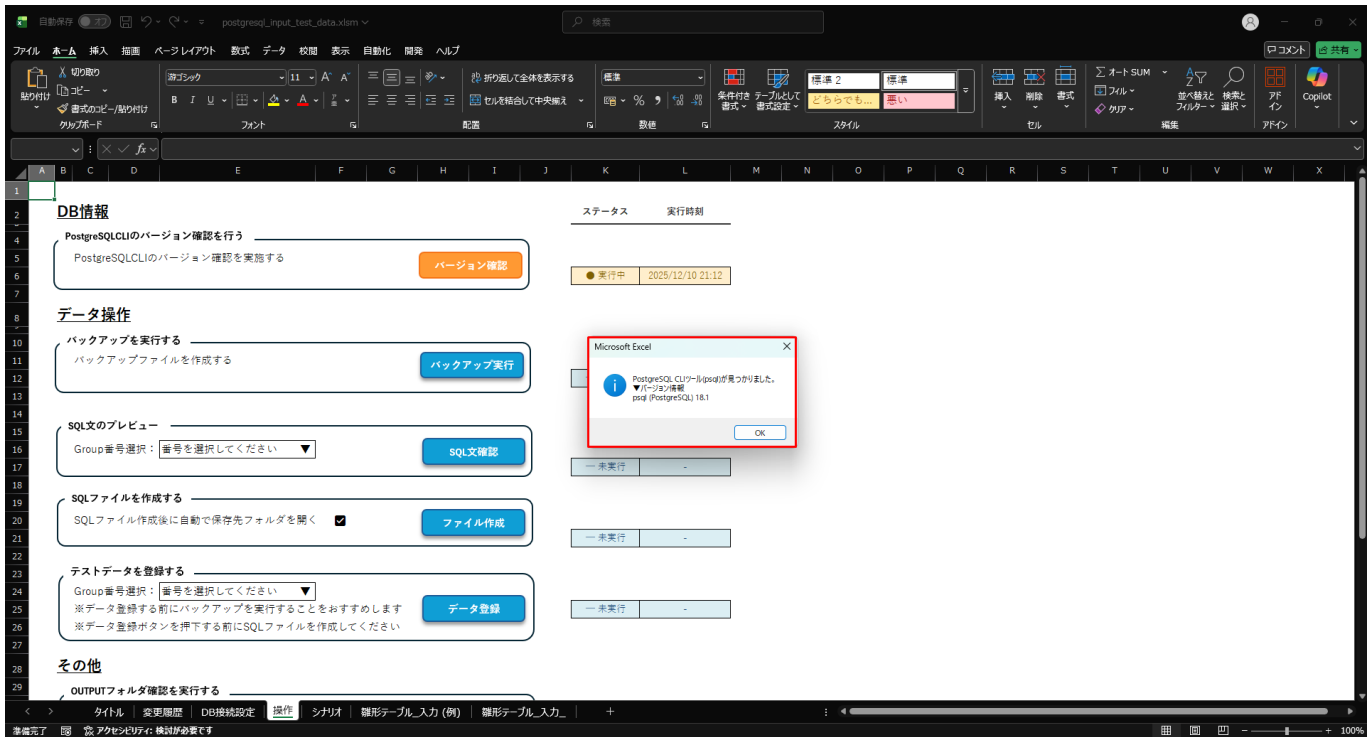
ツールを使用する前に、PostgreSQLコマンドラインツール（psql）が正しくインストールされているか確認します。

手順:

1. 操作シートを開きます
2. 「バージョン確認」ボタンをクリックします



3. 正常にインストールされている場合、バージョン情報が表示されます



⚠ エラーが表示される場合

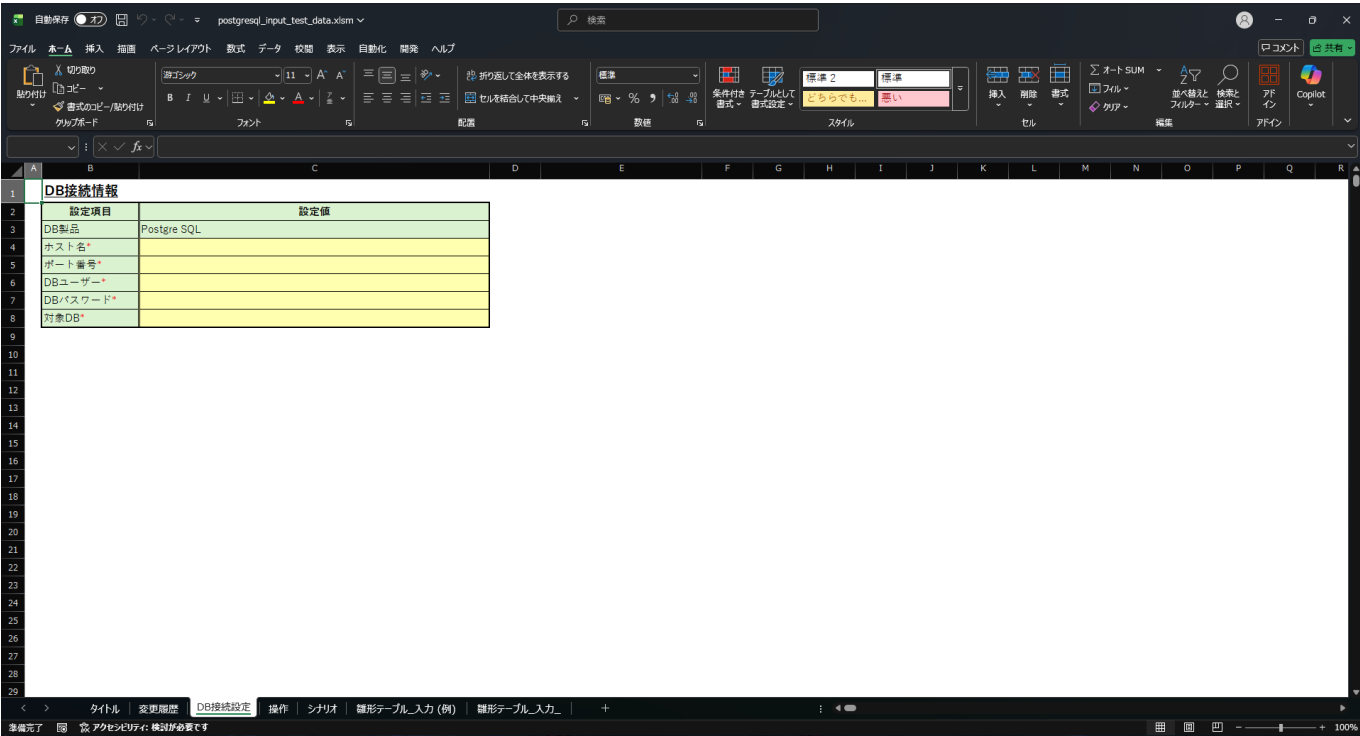
- PostgreSQL がインストールされているか確認してください
- 環境変数 PATHにPostgreSQLのbinフォルダが追加されているか確認してください

2. DB接続設定

データベースへの接続情報を設定します。

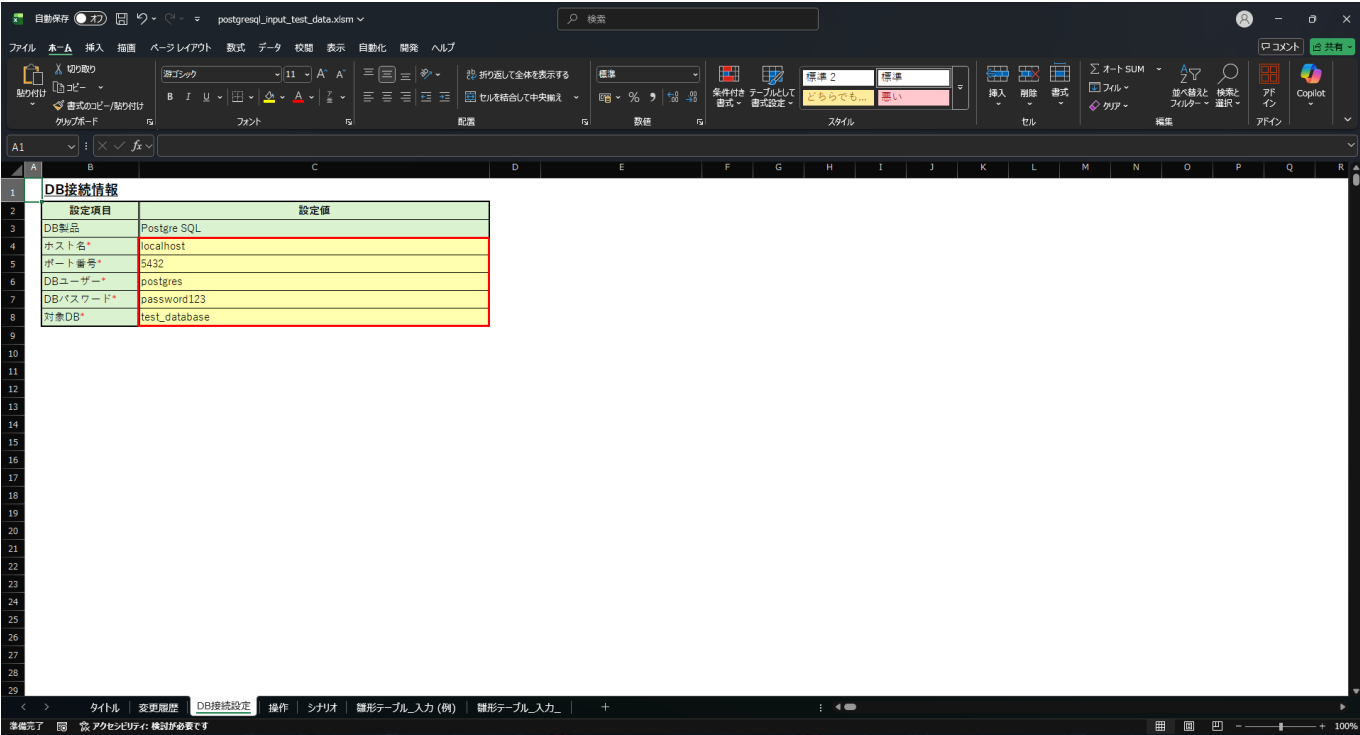
手順:

1. 「**DB接続設定**」シートを開きます



2. 以下の項目を入力します

セル	項目	入力例
C4	ホスト名	localhost
C5	ポート番号	5432
C6	DBユーザー	postgres
C7	DBパスワード	password123
C8	対象DB	test_database



💡 **ポイント:** 未入力の項目がある場合、セルが赤くハイライトされ、D列にエラーメッセージが赤文字で表示されます。

⚠ **注意:** シートを開くたびにD列のエラーメッセージはクリアされ、入力セル（C4～C8）の背景色は黄色にリセットされます。

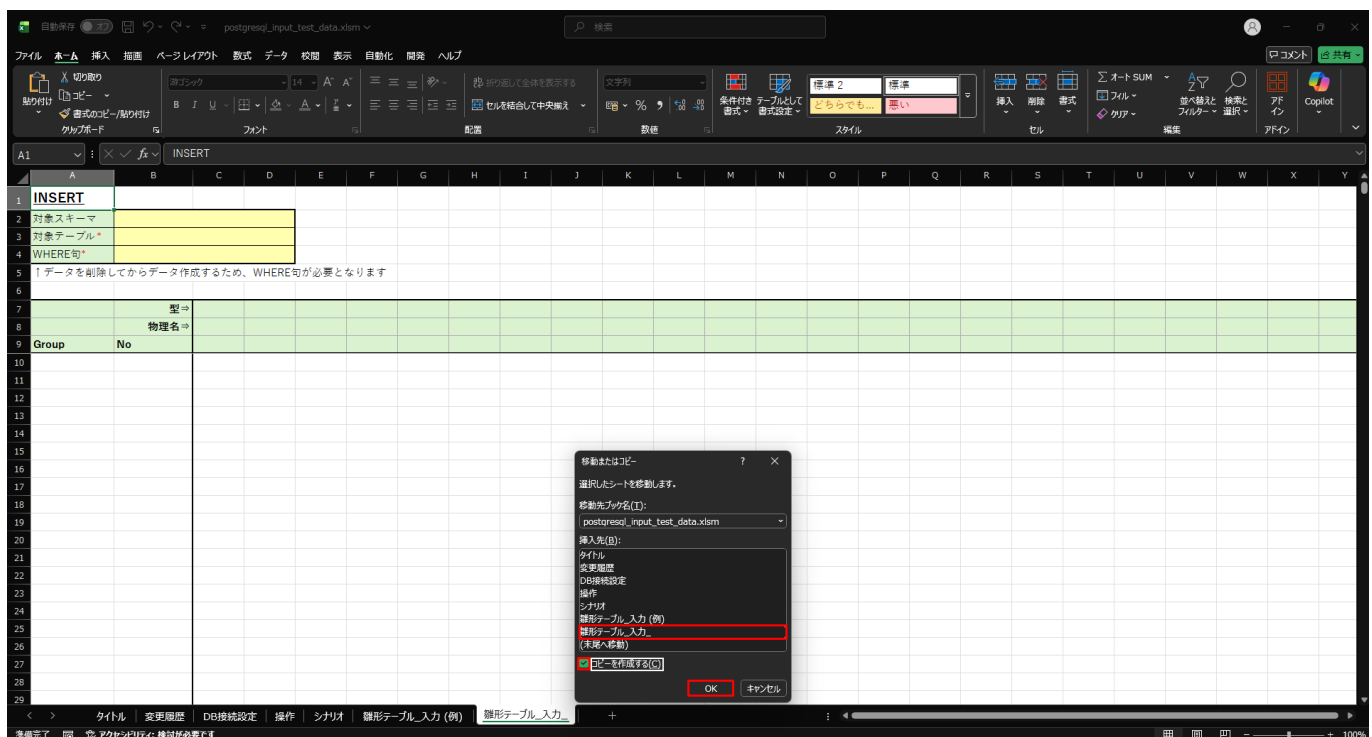
3. テーブル入力シートを作成

テストデータを入力するシートを作成します。

3.1 雛形シートのコピー

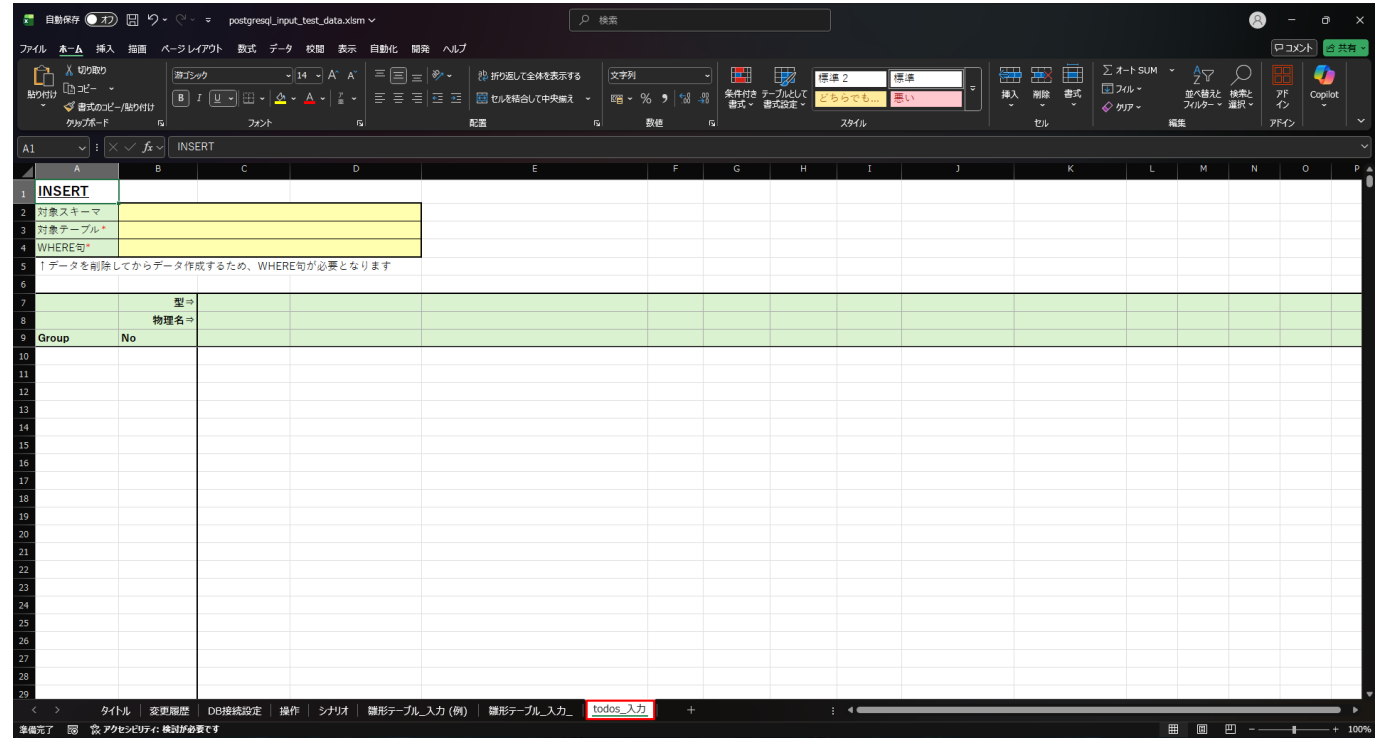
手順:

1. 「雛形テーブル_入力」シートを右クリックします
2. 「移動またはコピー」を選択します
3. 「コピーを作成する」にチェックを入れて「OK」をクリックします



3.2 シート名の変更

1. コピーしたシートのタブをダブルクリックします
2. 「テーブル名_入力」の形式でシート名を変更します
 - 例: `users_入力`、`orders_入力`、`products_入力`



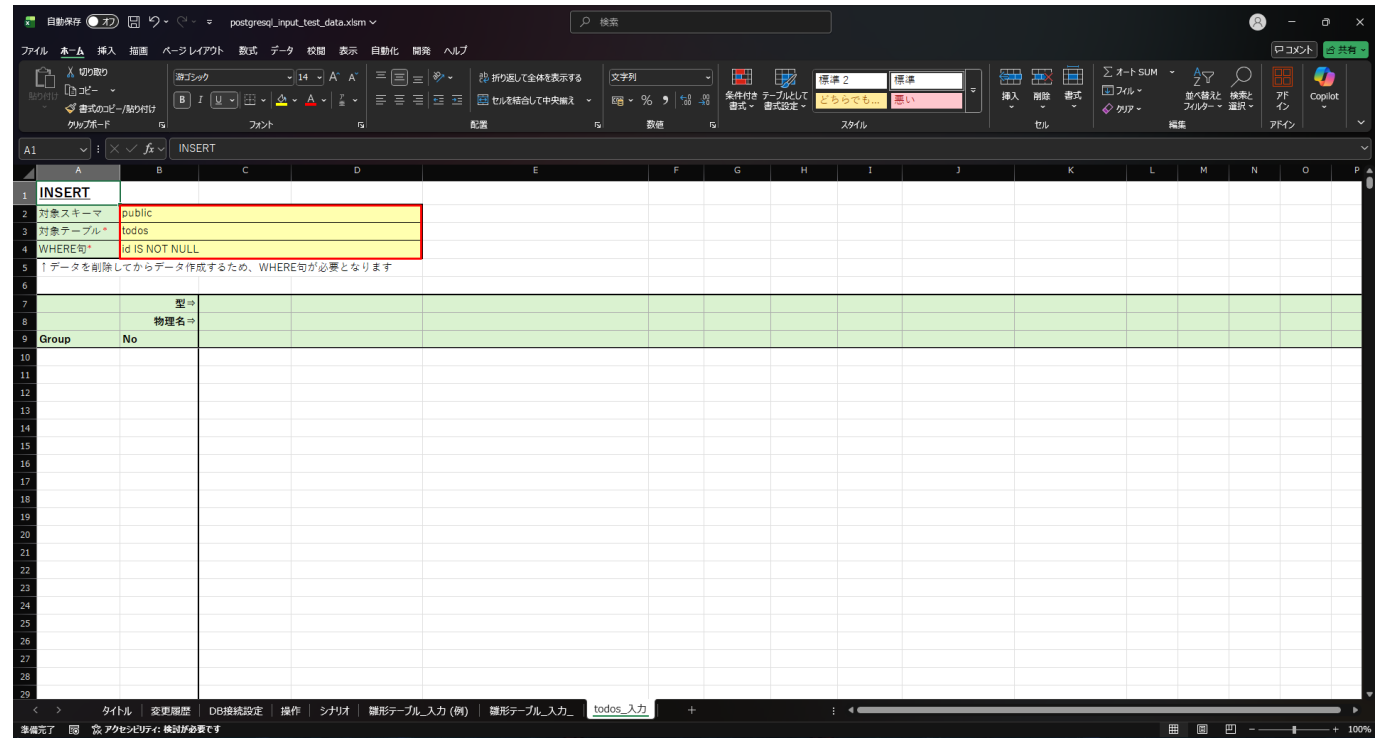
⚠ **重要:** シート名は必ず「_入力」で終わる必要があります。この命名規則でツールがテーブル入力シートを認識します。

4. テストデータの入力

4.1 テーブル情報の設定

シート上部でテーブルの基本情報を設定します。

セル	項目	説明	必須
B2	スキーマ名	データベーススキーマ名（省略可）	-
B3	テーブル名	対象テーブル名	✓
B4	WHERE句	DELETE文の条件	✓



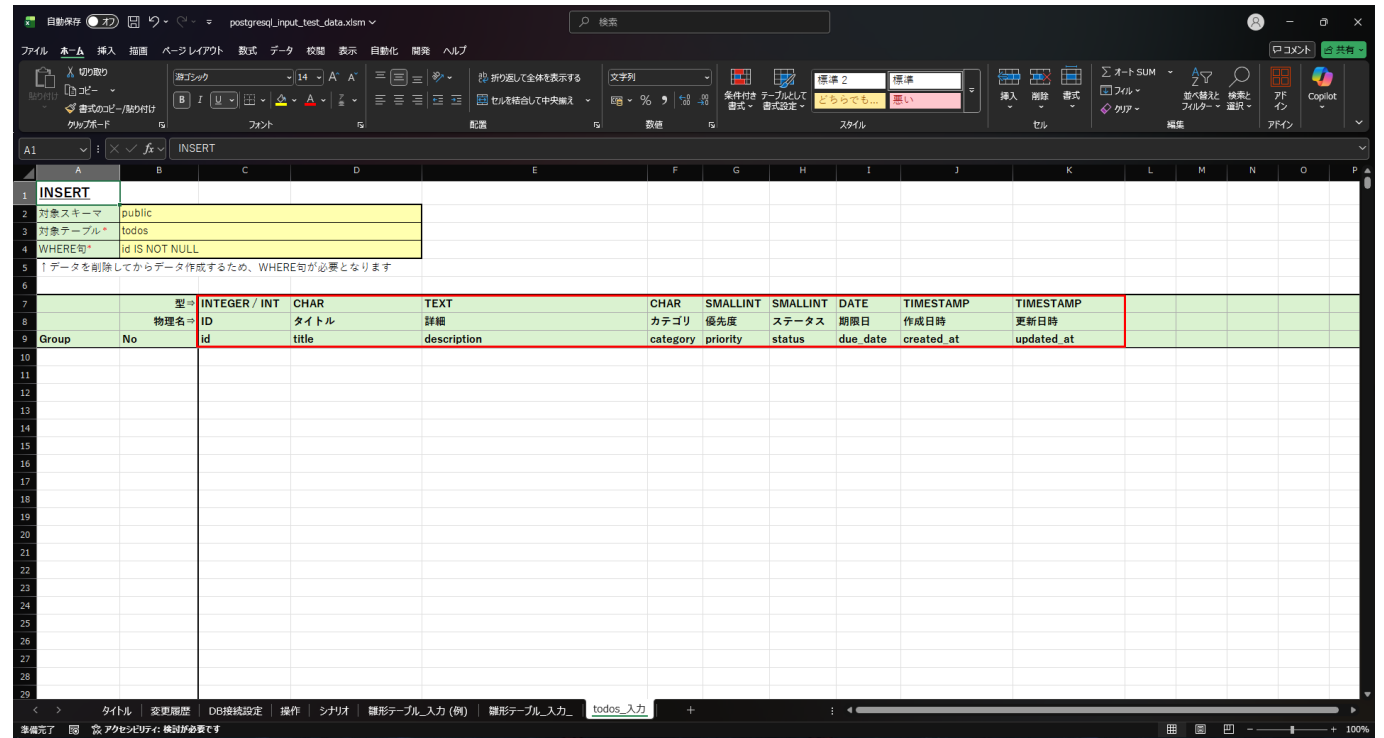
WHERE句の例:

- `id > 0` (全件削除)
- `created_at >= '2024-01-01'` (特定条件で削除)
- `test_flag = true` (テストデータのみ削除)

4.2 カラム情報の入力

7〜9行目に各カラム情報を入力します。

行	項目	説明	必須
7行	型	テーブルの型	-
8行	物理名	テーブルの物理名	-
9行	カラム名	テーブルのカラム名	✓

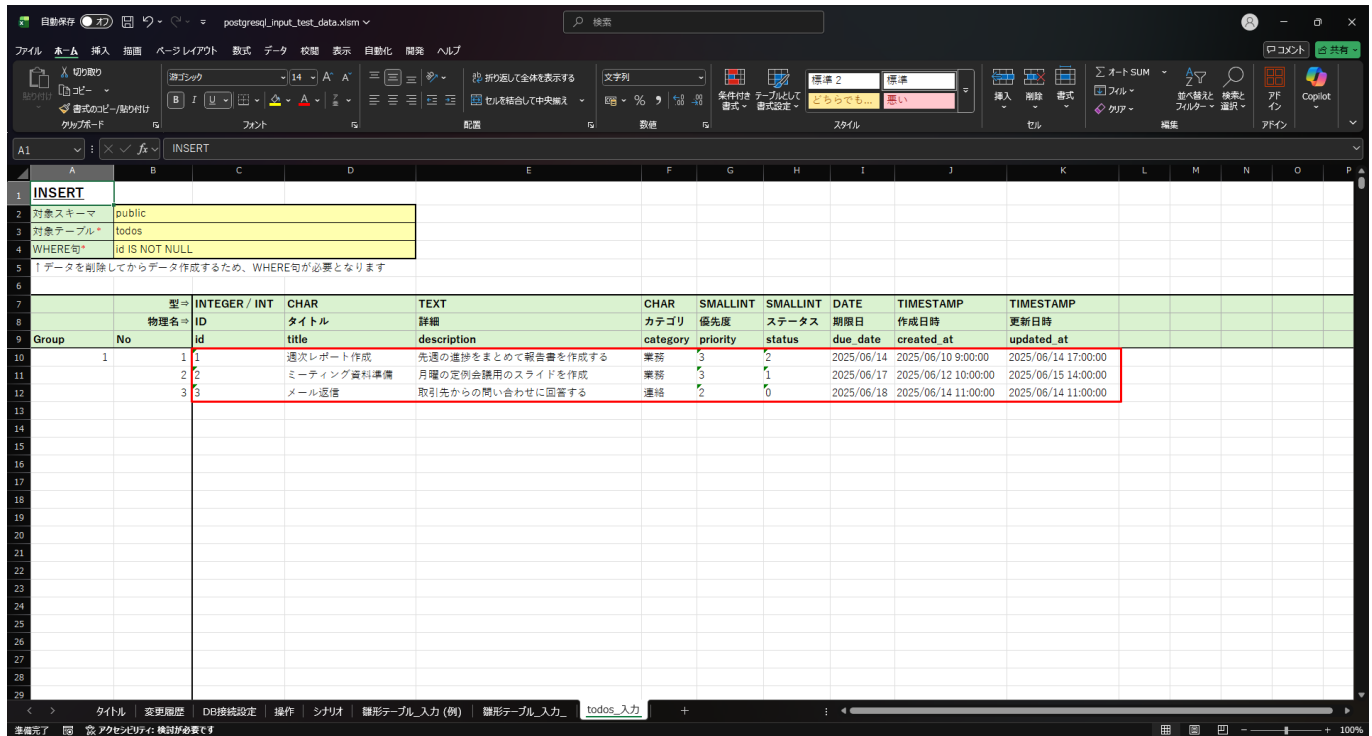


⚠ **注意:** カラム名（9行目）に空欄があるとエラーになります。使用するカラムは連続して入力してください。

4.3 データの入力

10行目以降にテストデータを入力します。

列	項目	説明
A列	Group	SQLファイルの分割単位（1から自動連番）
B列	No	各グループ内の行番号（1から自動連番）
C列以降	データ	各カラムの値



[!NOTE] テストデータ間で1行以上空けることで、次のテストケースが作成されます。

⚠ 注意: テストデータの件数が多すぎると、システムが正常に動作しない可能性があります。

⚠ 注意: データ行が全て空欄の場合、エラーが発生します。各行には少なくとも1つ以上の値を入力してください。

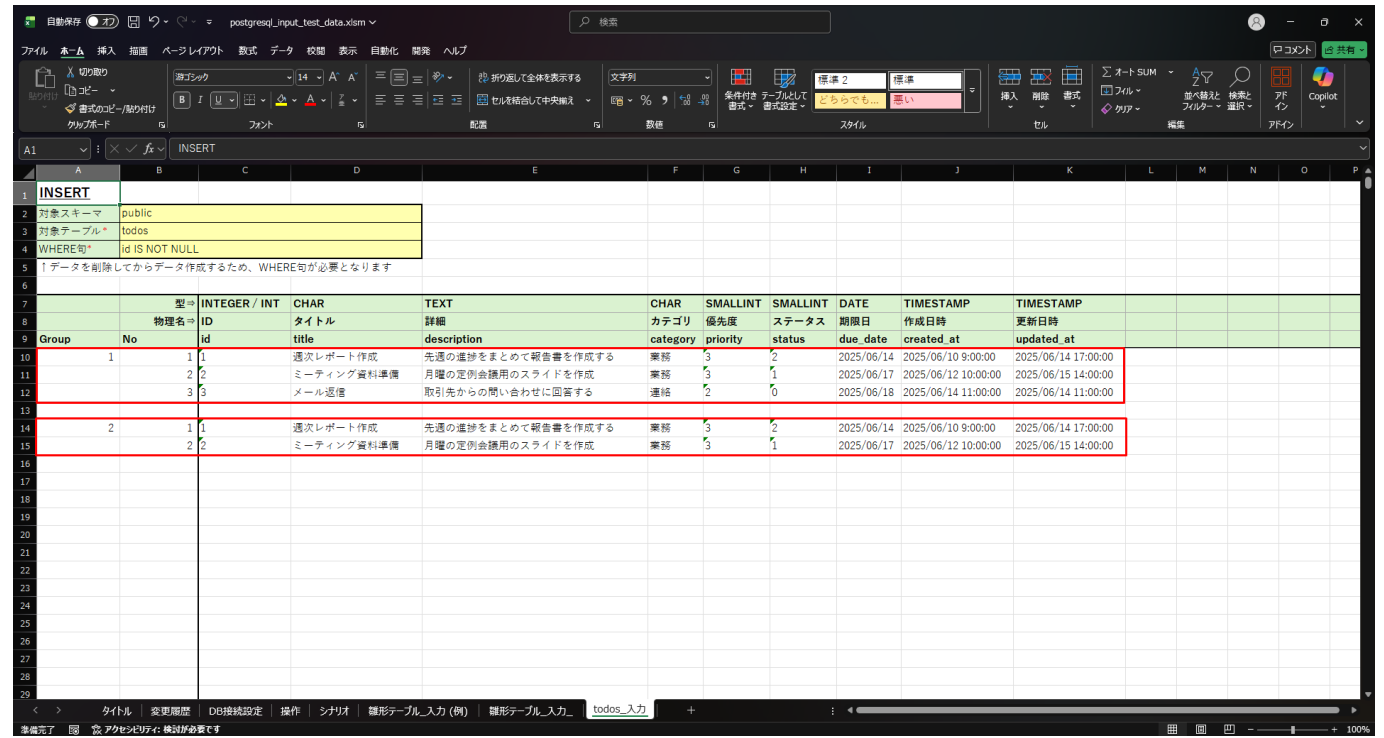
4.4 Group と No のルール

- A10セル (最初のGroup) は必ず「1」から開始してください
- B10セル (最初のNo) は必ず「1」から開始してください

Group	No	→ 出力フォルダ/ファイル
1	1	group1/input1_{シート順序}_テーブル名.sql (DELETE + INSERT)
1	2	(INSERT追加)
1	3	(INSERT追加)
2	1	group2/input2_{シート順序}_テーブル名.sql (DELETE + INSERT)
2	2	(INSERT追加)

💡 ポイント:

- Group番号ごとにフォルダが分かります (group1, group2, ...)
- シート順序は「_入力」で終わるシートの並び順 (左から1, 2, 3...) で決まります
- これにより、複数テーブル間の登録順序を制御できます



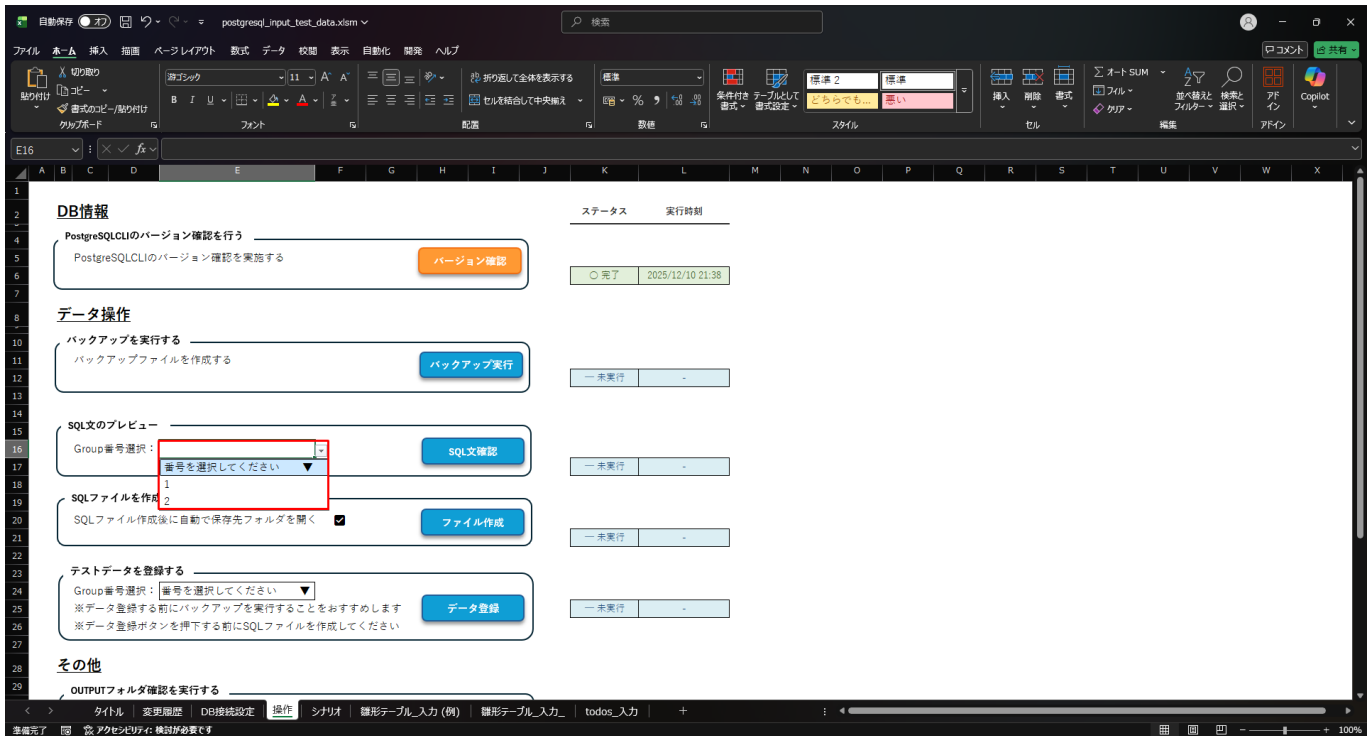
4.5 NULL値の入力

NULL を登録したい場合は、以下のいずれかを入力します：

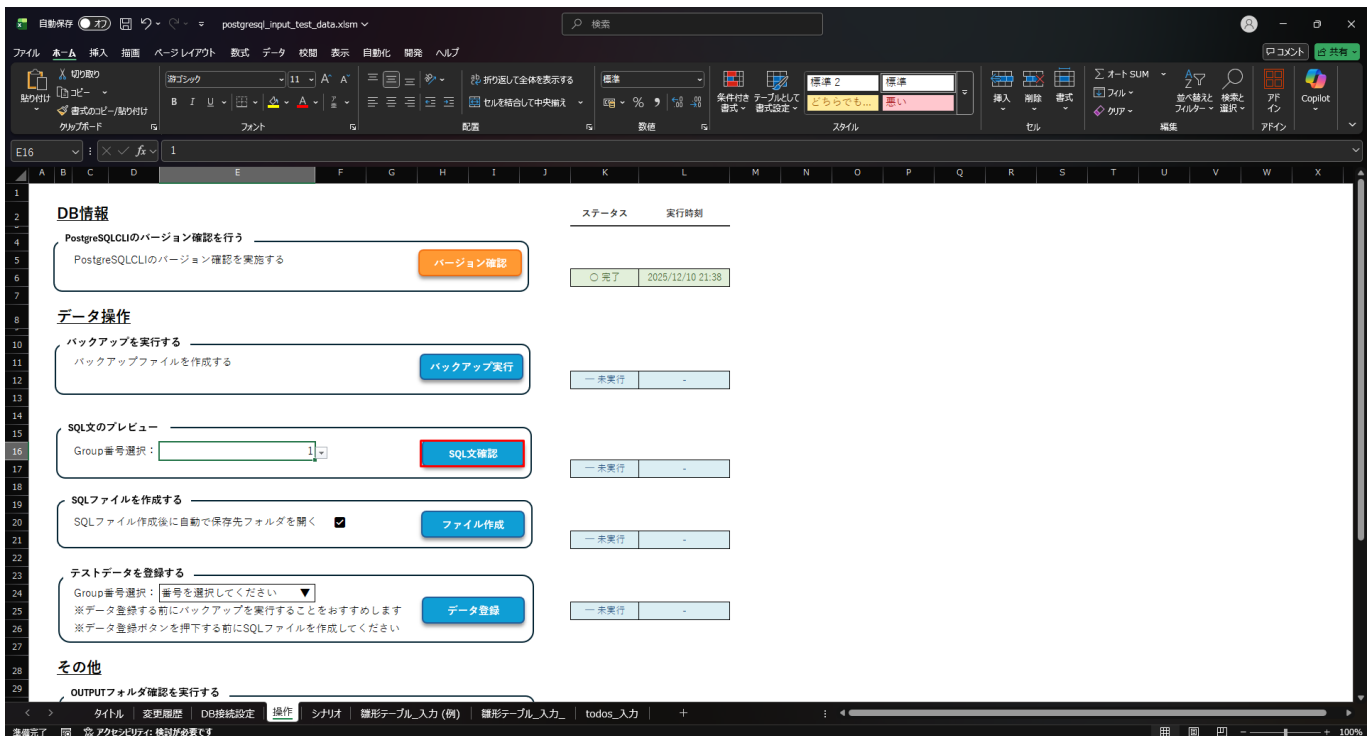
- NULL
- null
- « NULL »

5. SQL文のプレビュー（任意）

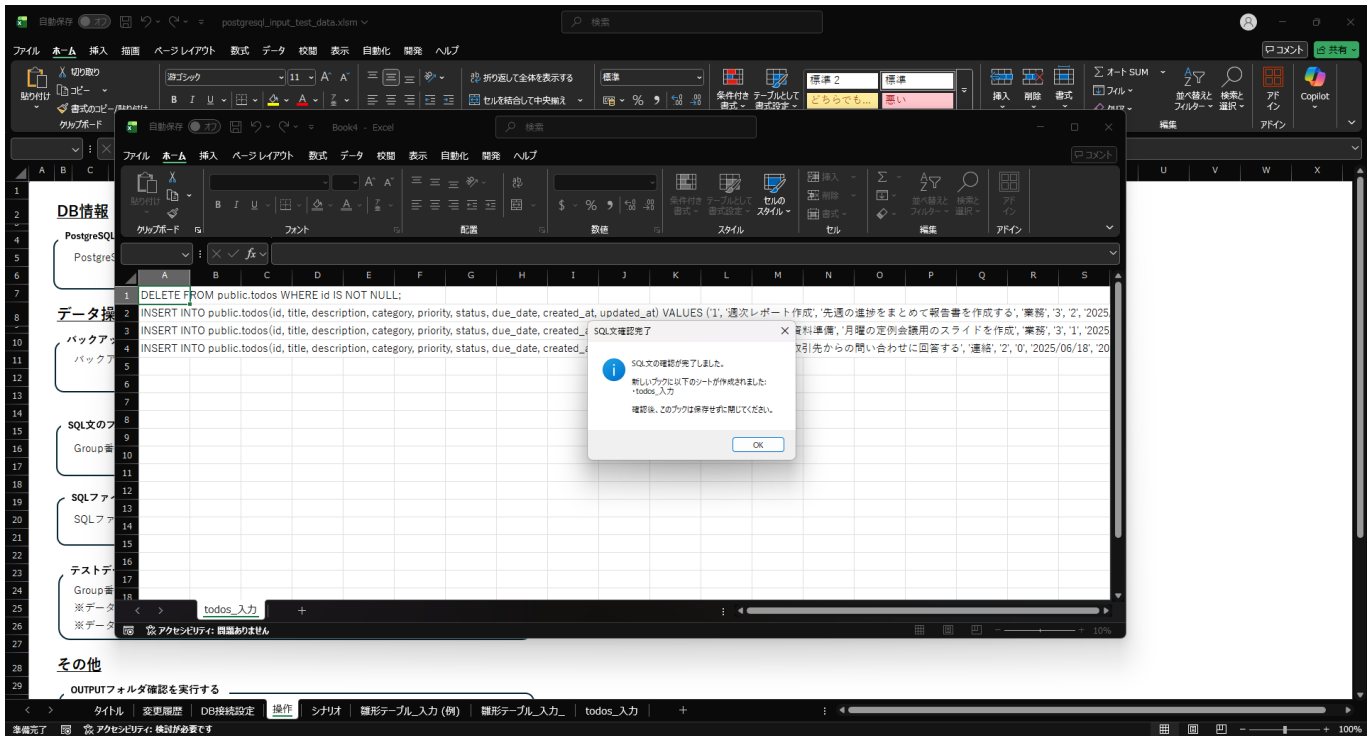
1. 「操作」シートを開きます
2. プルダウンからSQL文を確認する **Group 番号**を選択します



3. 「SQL文確認」ボタンをクリックします



4. 新しいブックが開き、生成されるSQL文がプレビュー表示されます

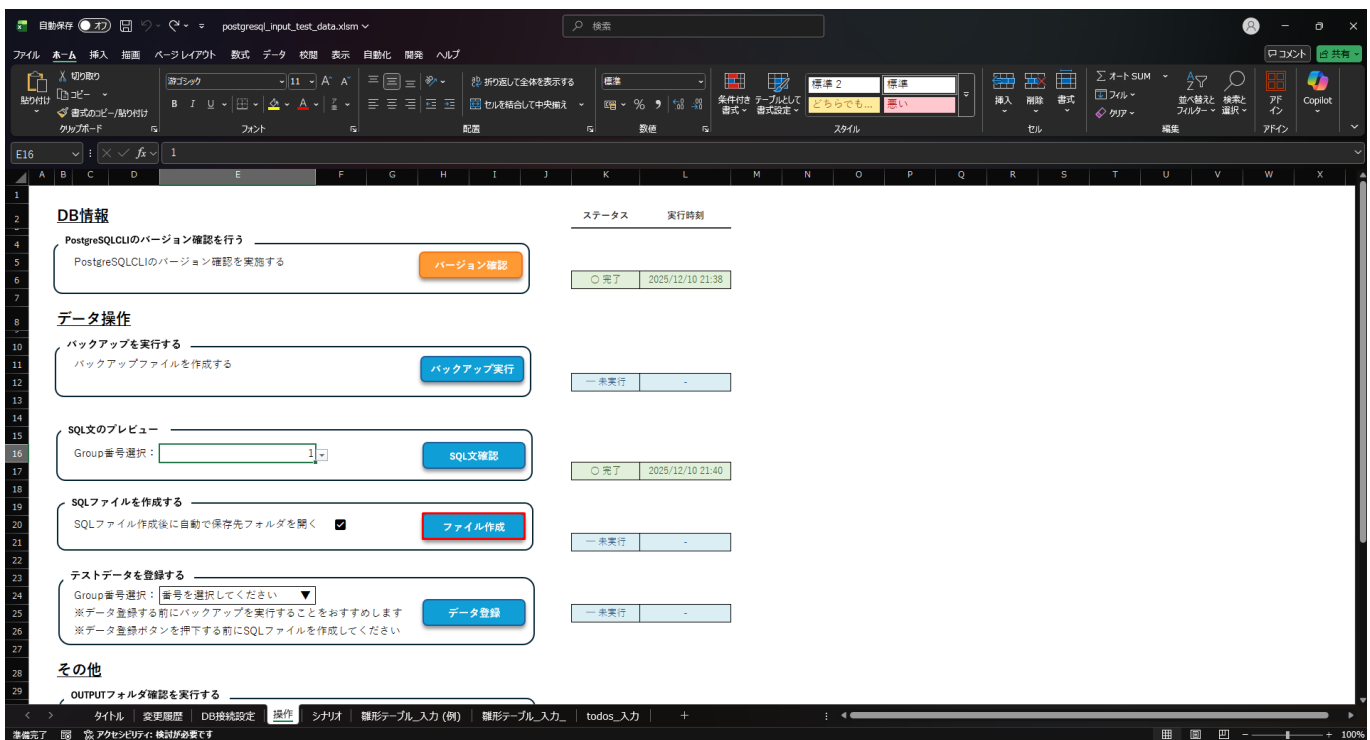


💡 **ポイント:** 指定したGroup番号のテストデータがない場合、エラーメッセージが表示されます。

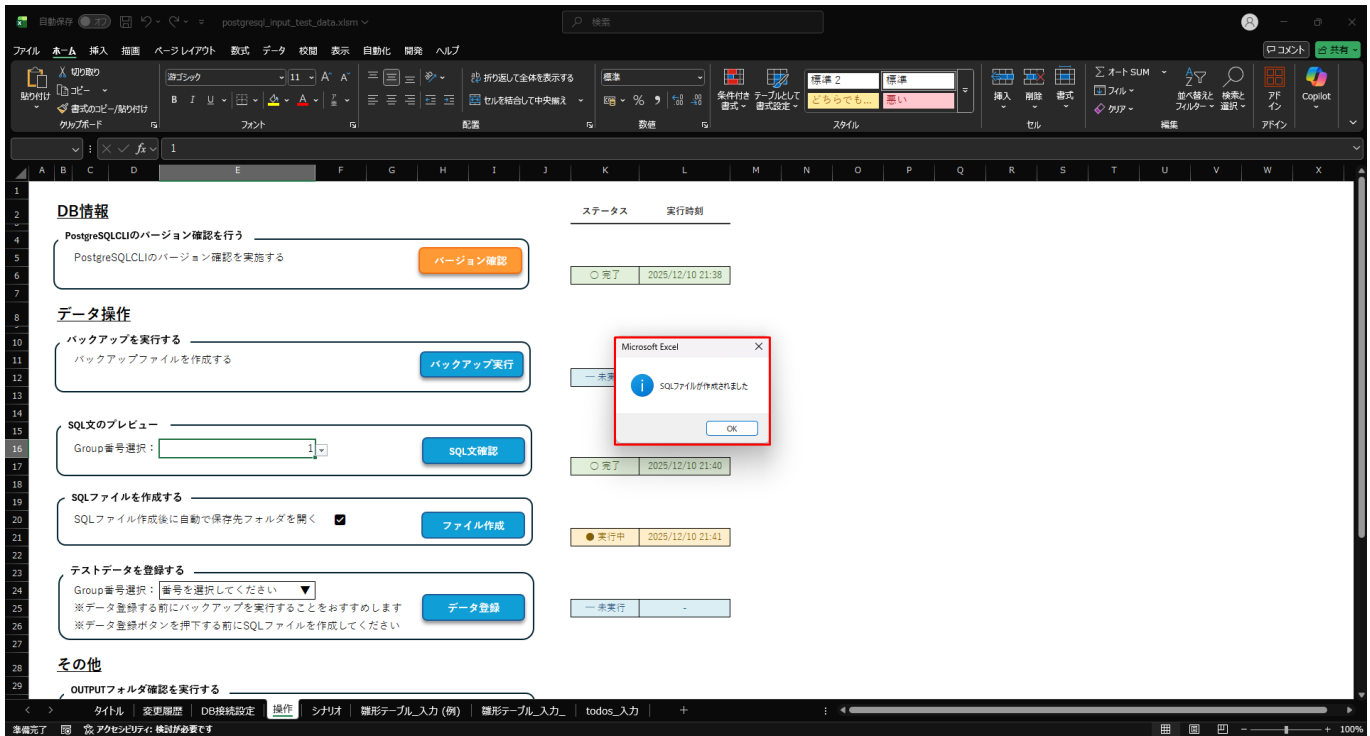
6. SQLファイルの作成

入力したデータからSQLファイルを生成します。

1. 「**操作**」シートを開きます
2. 「**ファイル作成**」ボタンをクリックします



3. 処理が完了すると、完了メッセージが表示されます



4. 「自動でフォルダを開く」にチェックが入っている場合、output フォルダが自動で開きます

出力されるファイル

```

./output/
├── group1/
│   ├── input1_1_users.sql
│   └── input1_2_orders.sql
├── group2/
│   ├── input2_1_users.sql
│   └── input2_2_orders.sql
└── ...

```

← Group 1 のフォルダ
 ← Group 1, シート順序 1 のSQLファイル
 ← Group 1, シート順序 2 のSQLファイル
 ← Group 2 のフォルダ
 ← Group 2, シート順序 1 のSQLファイル
 ← Group 2, シート順序 2 のSQLファイル

💡 フォルダ構成: `output/group{GroupNo}/`

- Group番号ごとにフォルダが作成されます
- データ登録時は選択したGroupフォルダ内のファイルのみが実行されます

💡 ファイル名形式: `input{GroupNo}_{SheetOrder}_テーブル名.sql`

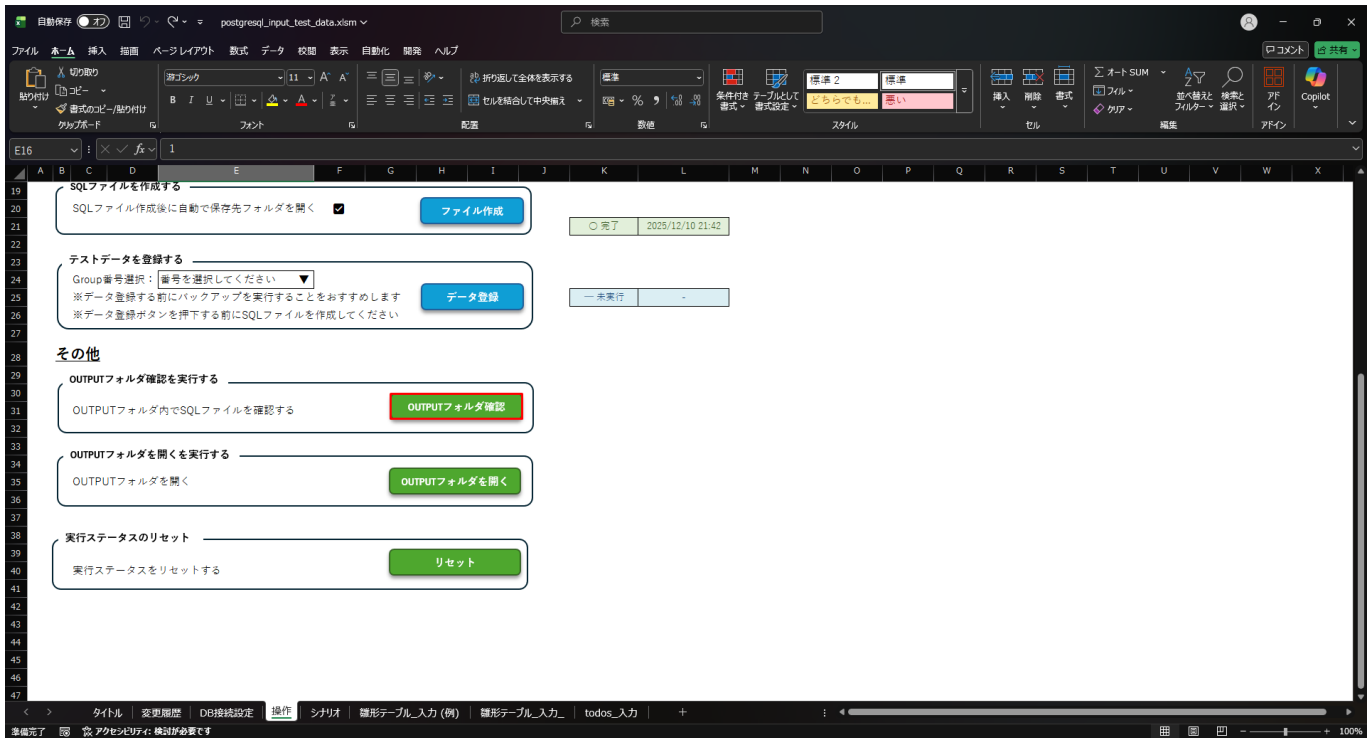
- データ登録時はシート順序 (SheetOrder) の昇順で実行されるため、外部キー制約のある親テーブルを先 (シート順序が小さい方) に配置してください。

7. 出力ファイルの確認

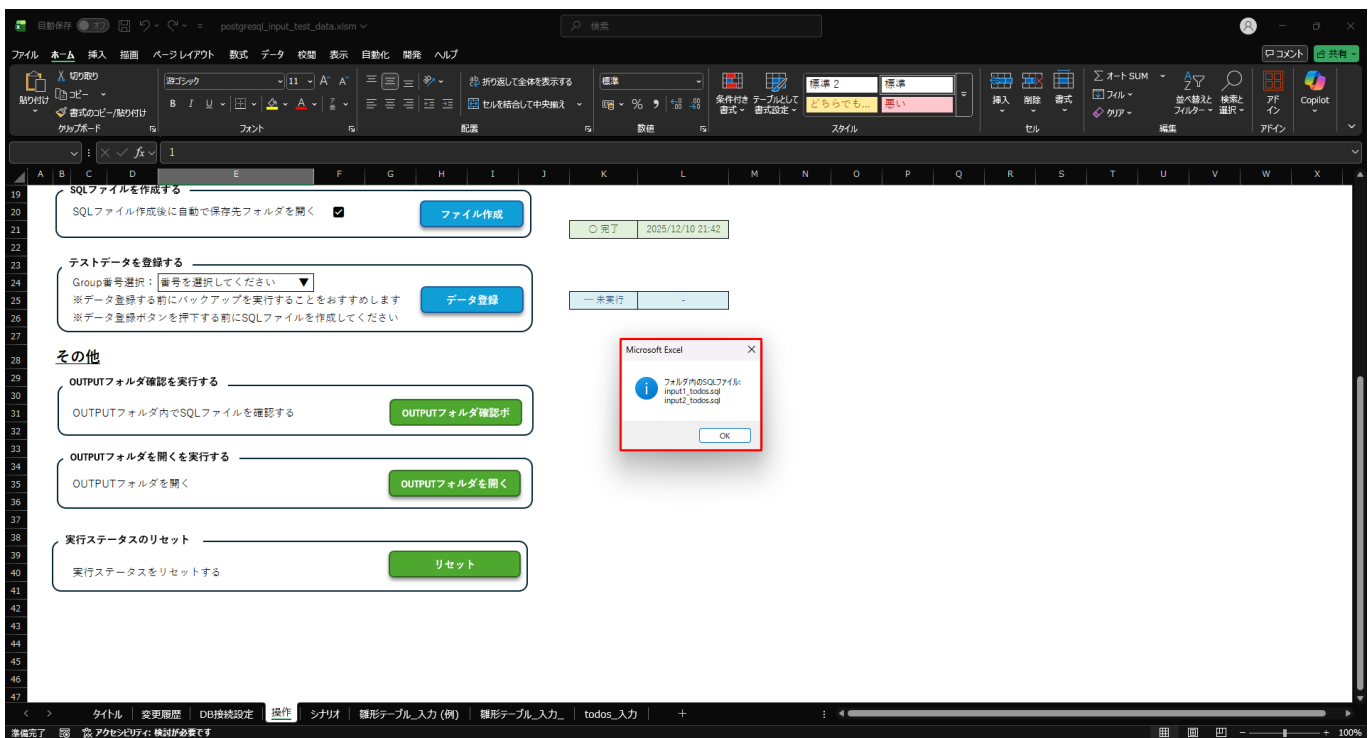
出力したSQLファイルの内容を確認できます。

7.1 ファイル一覧の確認

- 「操作」シートで「**OUTPUTフォルダ確認**」ボタンをクリックします



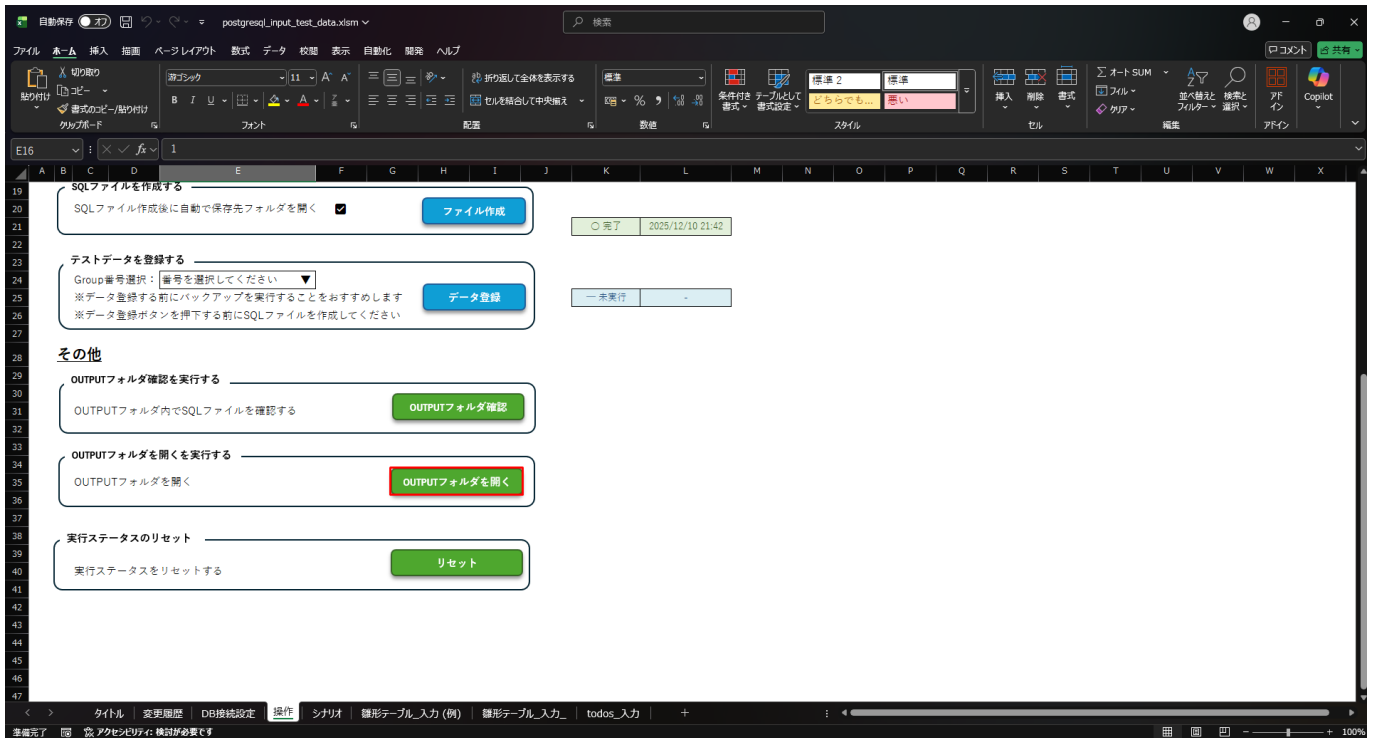
2. output フォルダ内のGroupフォルダとSQLファイル一覧が表示されます



💡 **ポイント:** Groupフォルダごとにファイル一覧が表示されます（各フォルダ最大10件まで表示）

7.2 出力フォルダを開く

1. 「操作」シートで「**OUTPUTフォルダを開く**」ボタンをクリックします

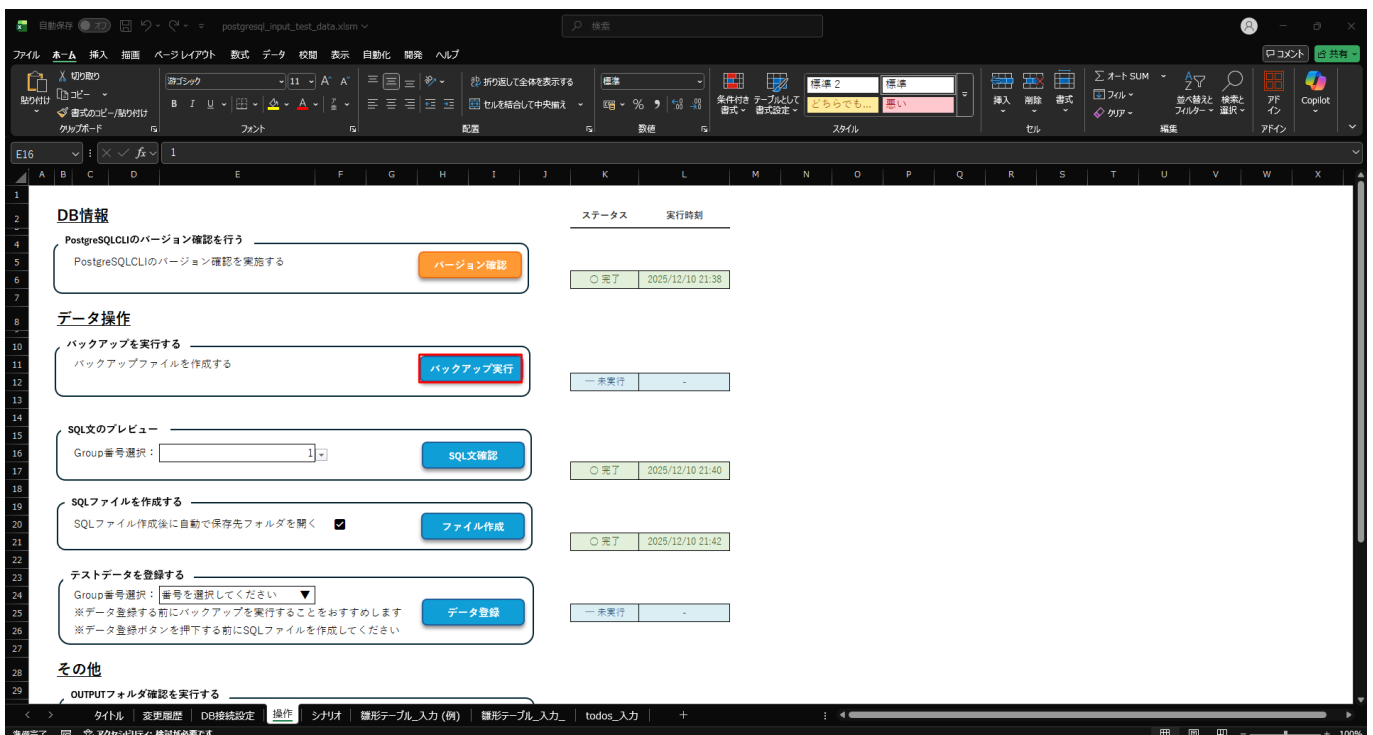


2. OUTPUTフォルダが表示されます

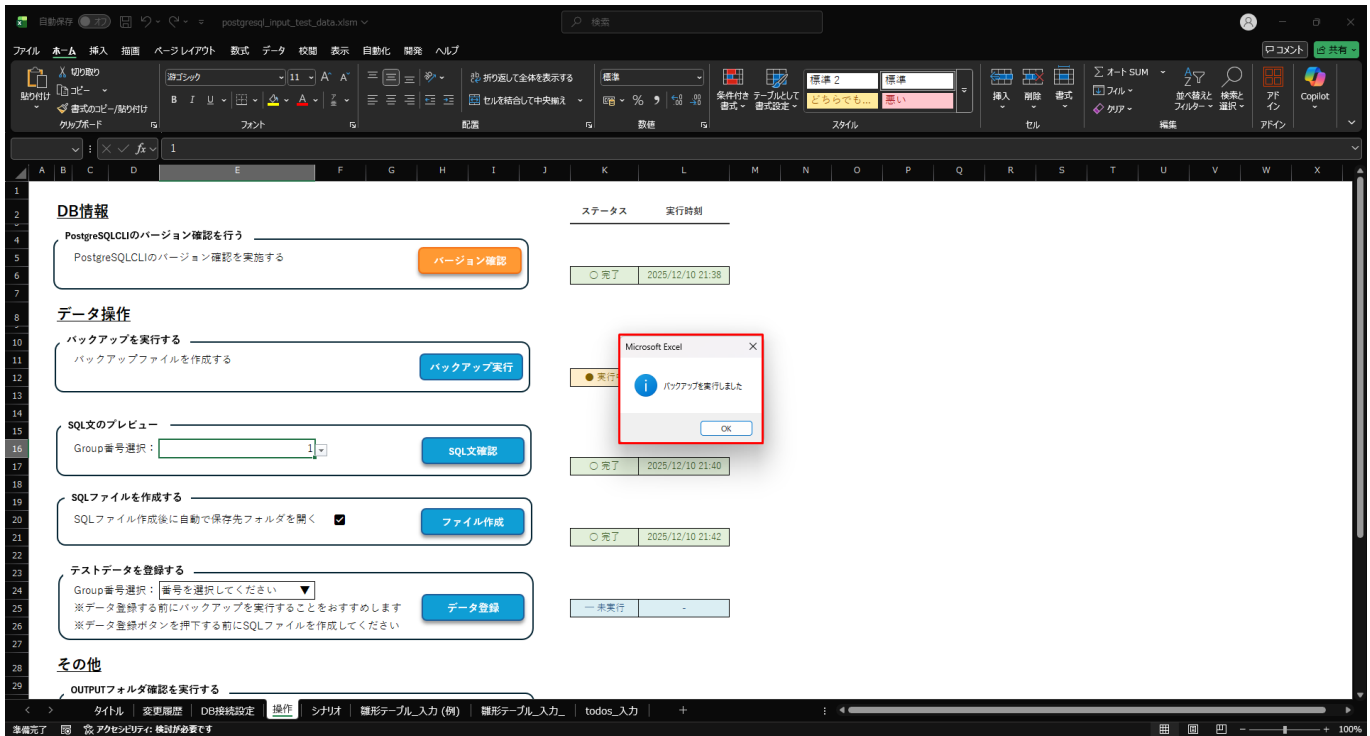
8. バックアップの取得（任意）

データ登録前にバックアップを取得しておくことで、問題発生時に復旧できます。

1. 「操作」シートを開きます
2. 「バックアップ実行」ボタンをクリックします



3. 処理が完了すると、実行メッセージが表示されます



バックアップファイルの保存場所

```
./output/backup/  
└─ backup_20241224.sql    ← YYYYMMDD形式の日付
```

💡 **ポイント:** バックアップは `pg_dump` コマンドで取得されます。同日に複数回実行すると上書きされます。

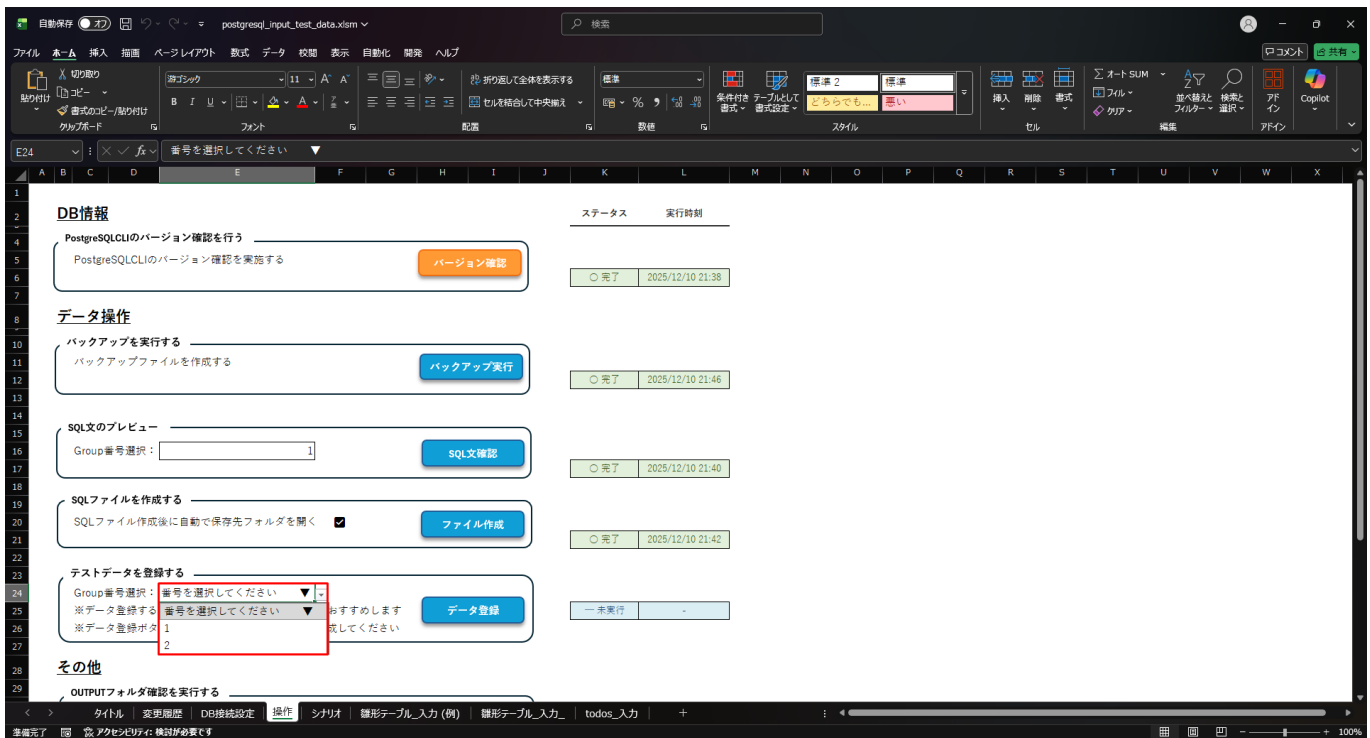
⚠ **注意:** バックアップファイルが空の場合、DB接続設定を確認してください。

9. データベースへの登録

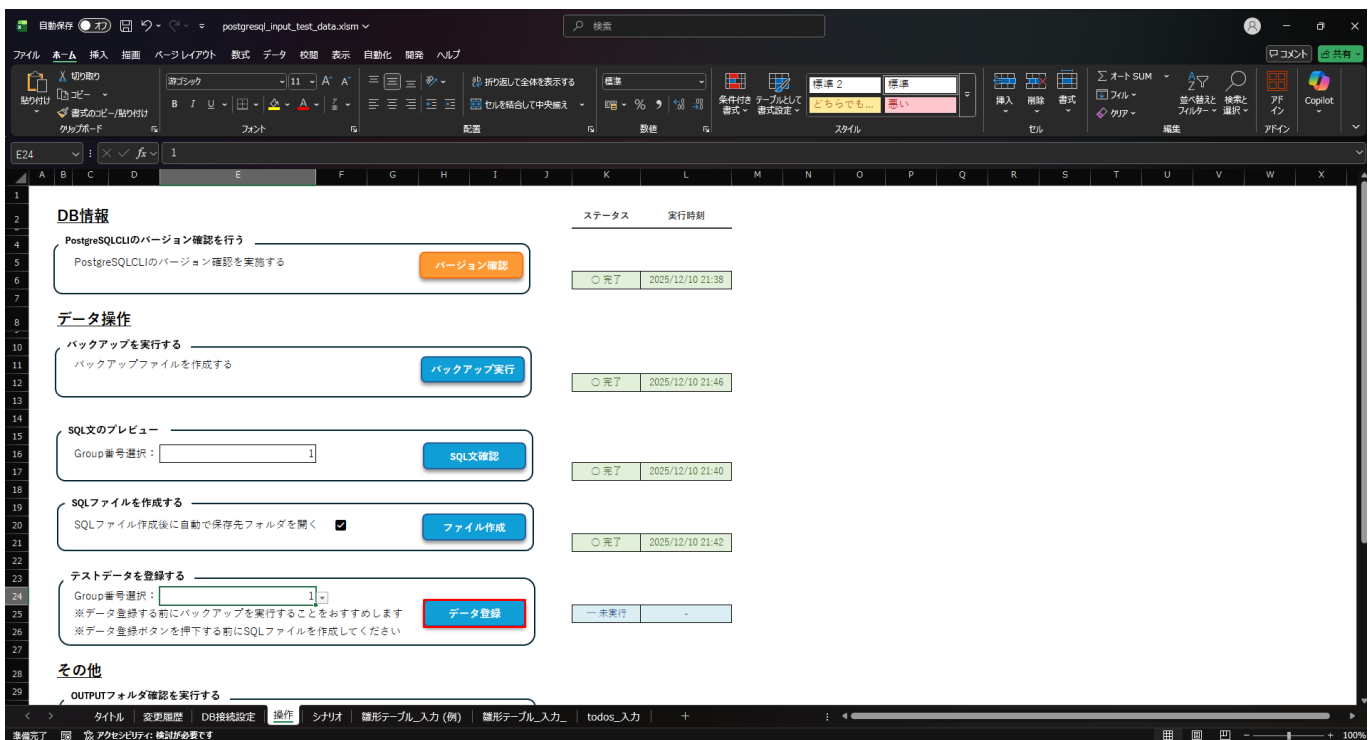
生成したSQLをデータベースに実行します。

9.1 操作シートからの実行

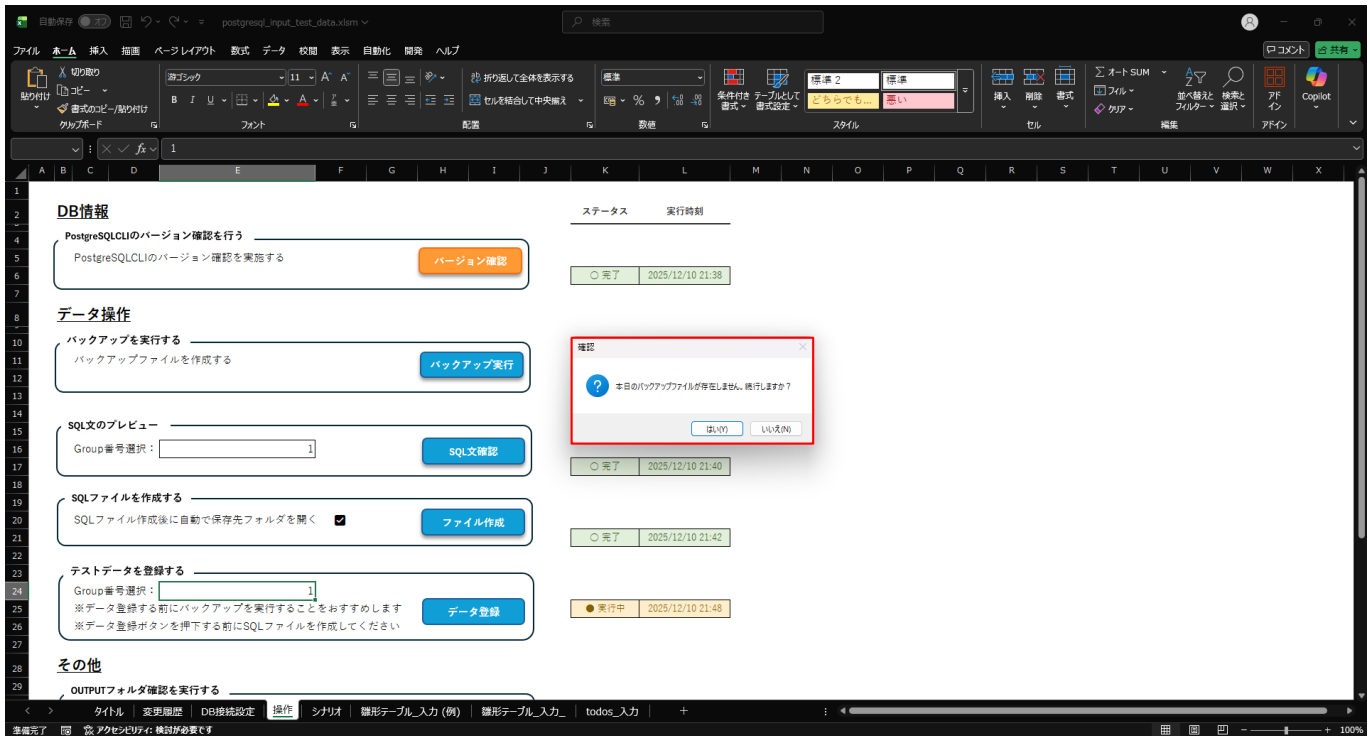
1. 「**操作**」シートを開きます
2. プルダウンから登録する **Group 番号**を選択します



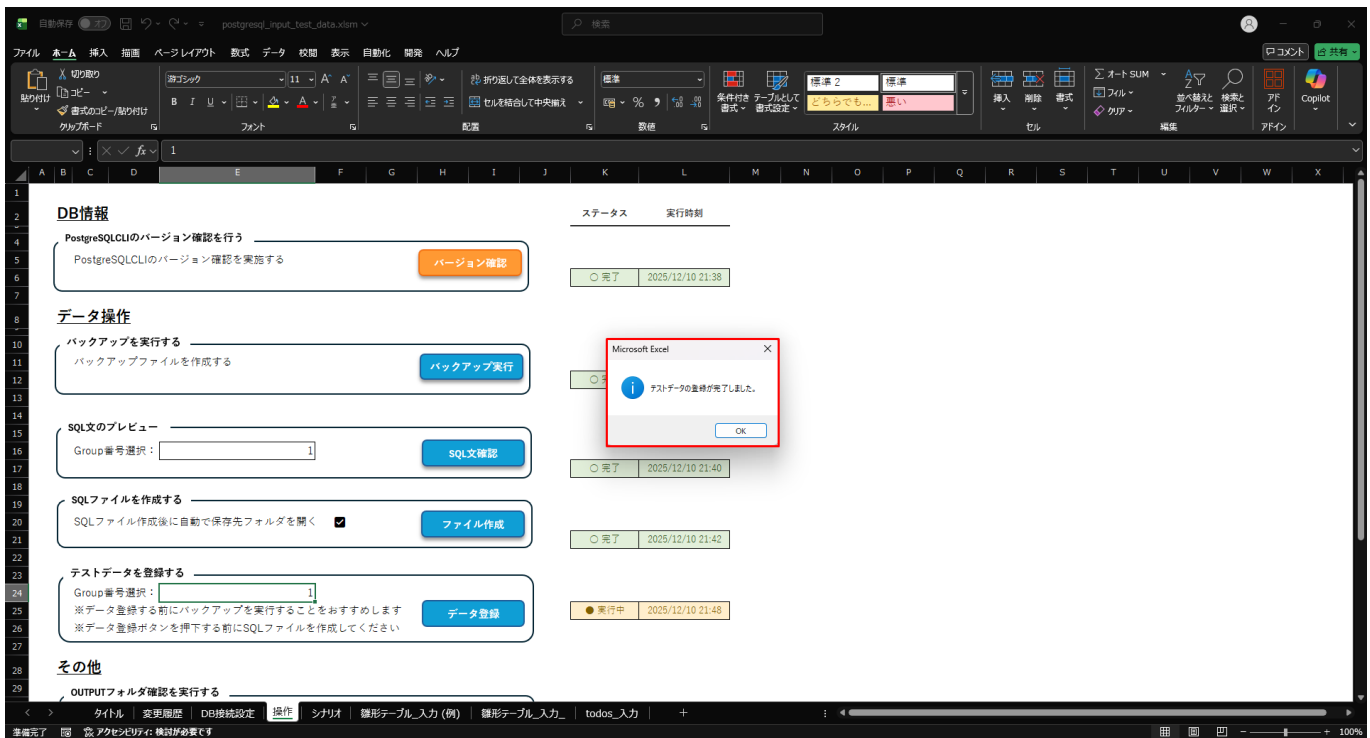
3. 「データ登録」ボタンをクリックします



4. バックアップファイルが存在しない場合、確認ダイアログが表示されます



5. 処理が完了すると、結果メッセージが表示されます



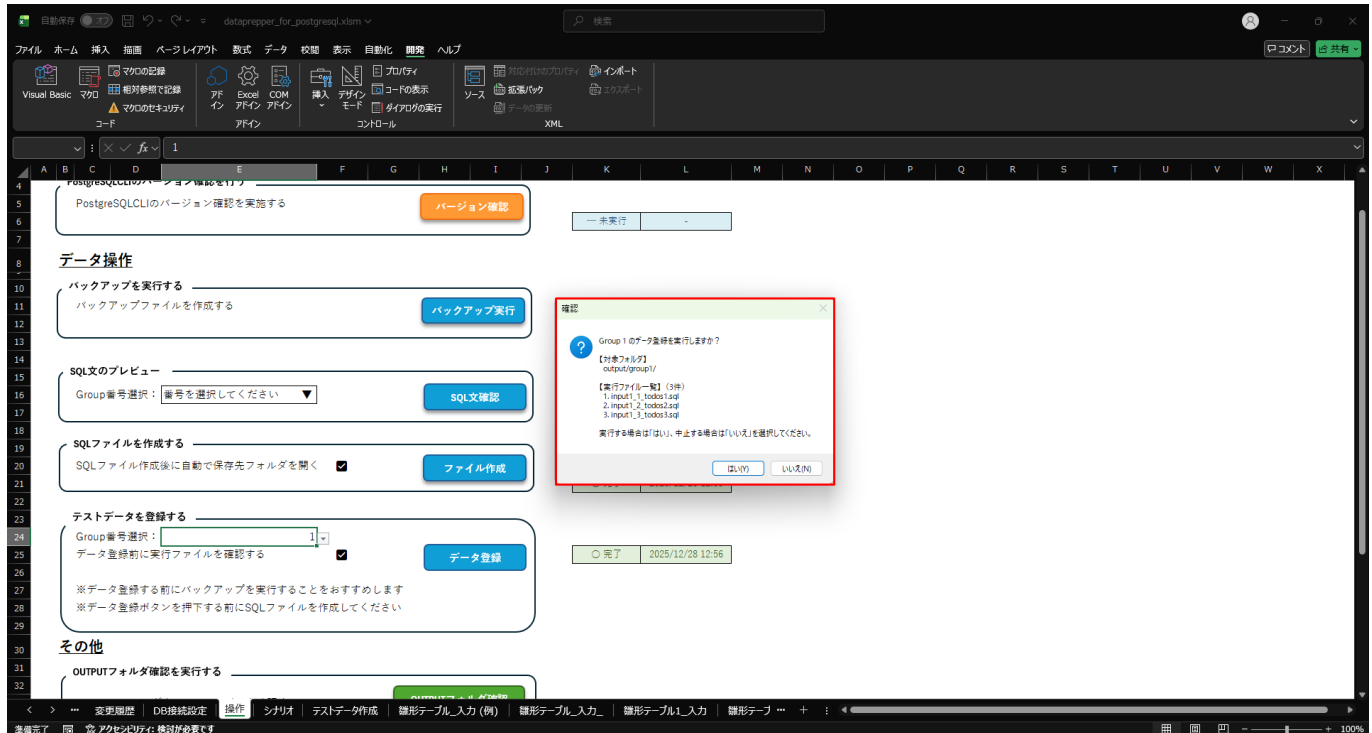
💡 **ポイント:** 選択したGroup番号に対応するフォルダ（`output/group{番号}/`）内のSQLファイルが順番に実行されます。

⚠ **注意:** エラーが発生した場合は `./output/psql_log.txt` でログを確認してください。

9.2 実行前確認オプション

データ登録ボタンの横にある「**データ登録前に実行ファイルを確認する**」チェックボックスにチェックを入れると、データ登録前に実行ファイルの一覧を確認できます。

チェックが入っている状態で「データ登録」ボタンをクリックすると、以下のような確認ダイアログが表示されます：



確認ダイアログの内容:

- 対象フォルダのパス
- 実行されるSQLファイルの一覧（実行順）
- ファイル件数

ボタン 動作

はい データ登録を実行

いいえ 処理を中止

💡 **ポイント:** ファイル一覧はシート順序（ファイル名の数字部分）でソートされて表示されます。これは実際の実行順序と同じです。

💡 使用場面:

- 誤ったGroupを選択していないか確認したい場合
- 実行されるファイルの順序を事前に確認したい場合
- 本番環境への誤登録を防止したい場合

10. 実行ステータスの確認

各操作の実行状態を視覚的に確認できます。

10.1 ステータス表示エリア

「操作」シートの右側（K列・L列）に、各機能の実行ステータスと実行時刻が表示されます。

ステータス	表示	説明
未実行	ー 未実行	まだ実行されていない状態（薄い青色）
実行中	● 実行中	処理を実行している状態（薄い黄色）
完了	○ 完了	正常に完了した状態（薄い緑色）
エラー	× エラー	エラーが発生した状態（薄いオレンジ色）

10.2 対象機能

以下の機能の実行ステータスが表示されます：

- 1. バージョン確認（6行目）
- 2. バックアップ実行（12行目）
- 3. SQL文確認（17行目）
- 4. ファイル作成（21行目）
- 5. データ登録（25行目）

10.3 ステータスのリセット

全ての実行ステータスを「未実行」に戻したい場合：

- 1. 「操作」シートを開きます
- 2. 「リセット」ボタンをクリックします
- 3. 全てのステータスが「未実行」に戻り、実行時刻が「-」にリセットされます

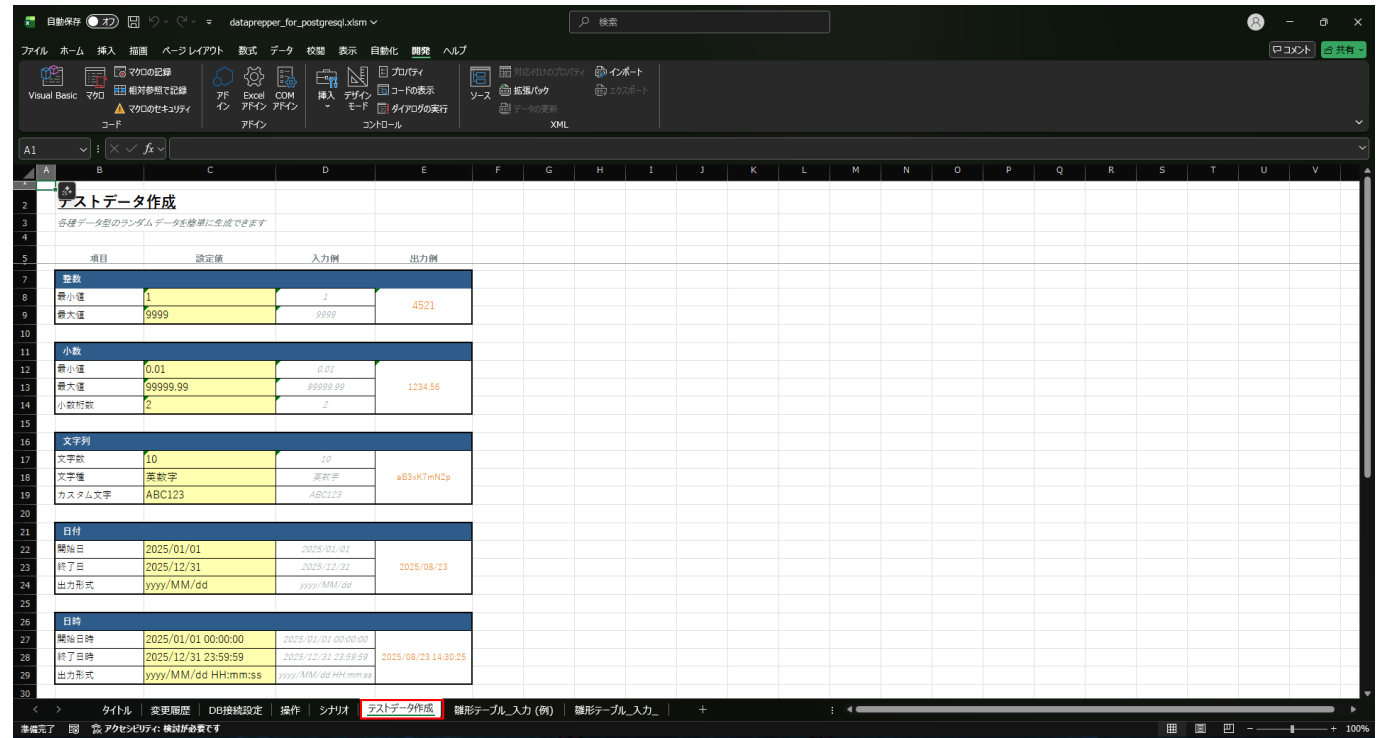
💡 **ポイント:** 新しいテストを開始する前や、ステータス表示をクリアしたい場合に使用してください。

11. テストデータ作成

「**テストデータ作成**」シートでは、様々な種類のランダムデータを生成できます。生成したデータはテーブル入力シートにコピーして使用できます。

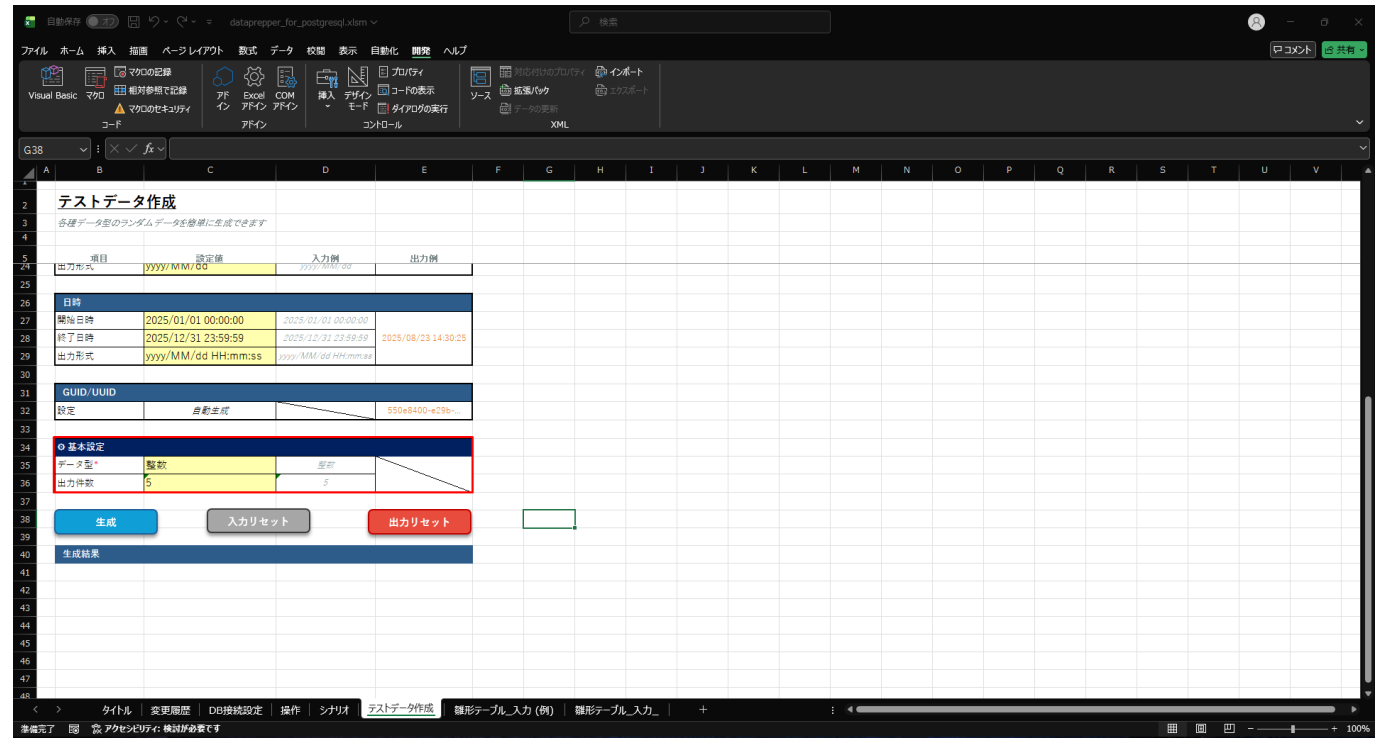
11.1 シートを開く

- 1. 「**テストデータ作成**」シートタブをクリックします



11.2 基本設定

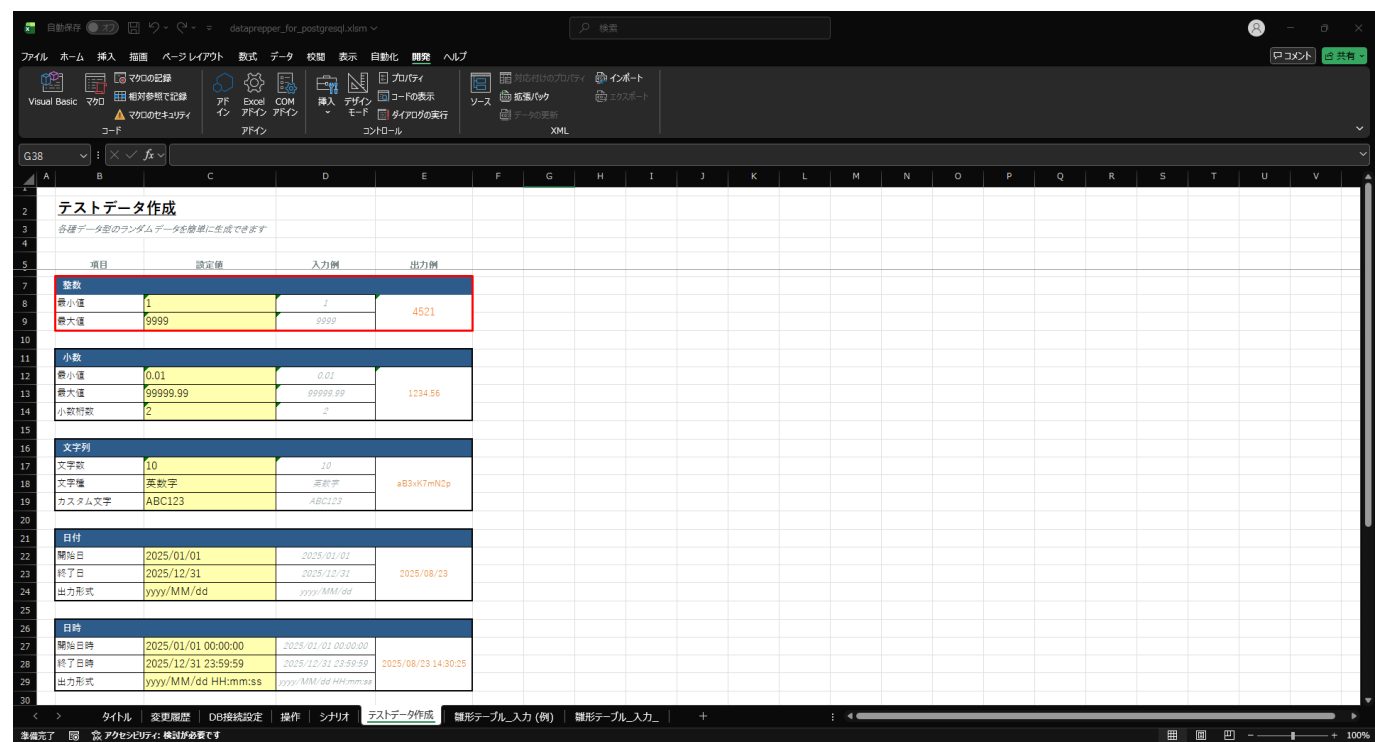
項目	説明
データ型	生成するデータの種別を選択
出力件数	生成するデータの件数（1～1000件）



11.3 データ型ごとの設定

整数

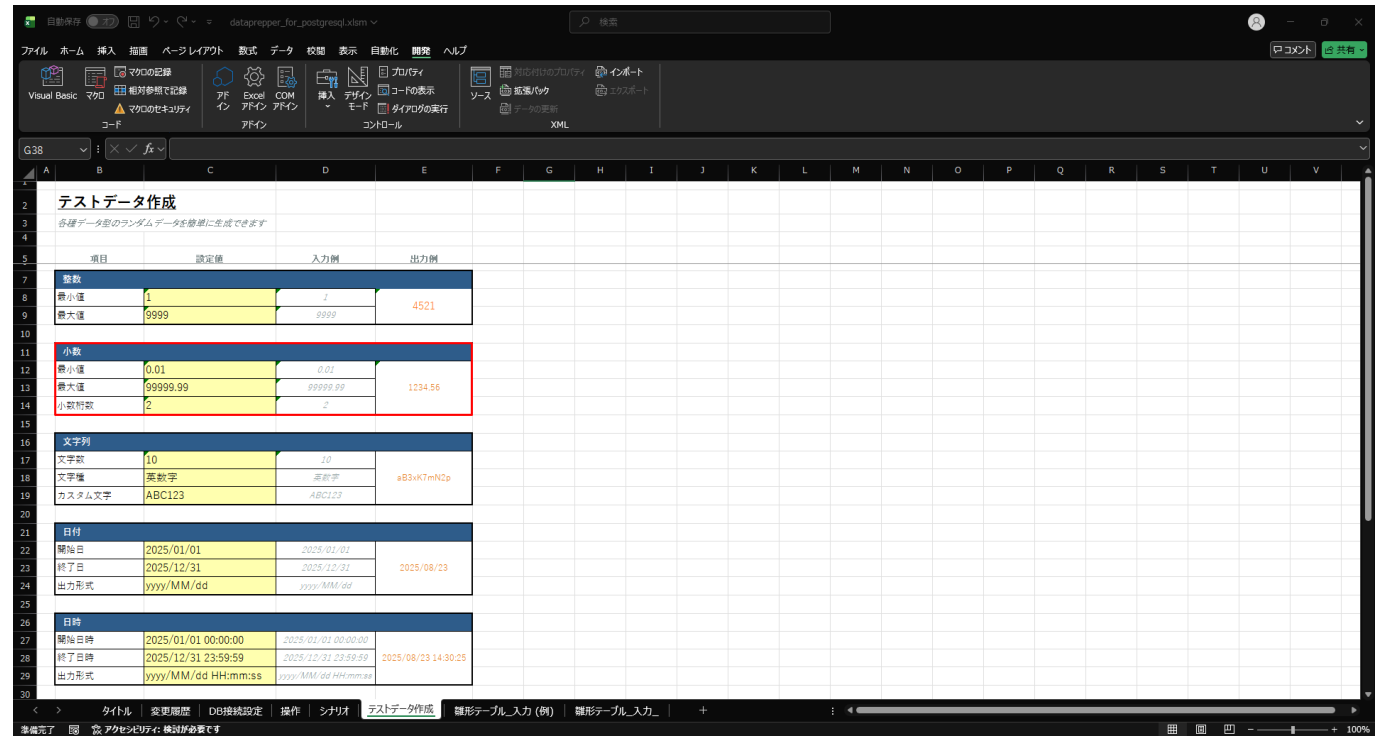
項目	説明	デフォルト
最小値	生成する整数の最小値	0
最大値	生成する整数の最大値	9999



使用例: ユーザーID、年齢、数量など

小数

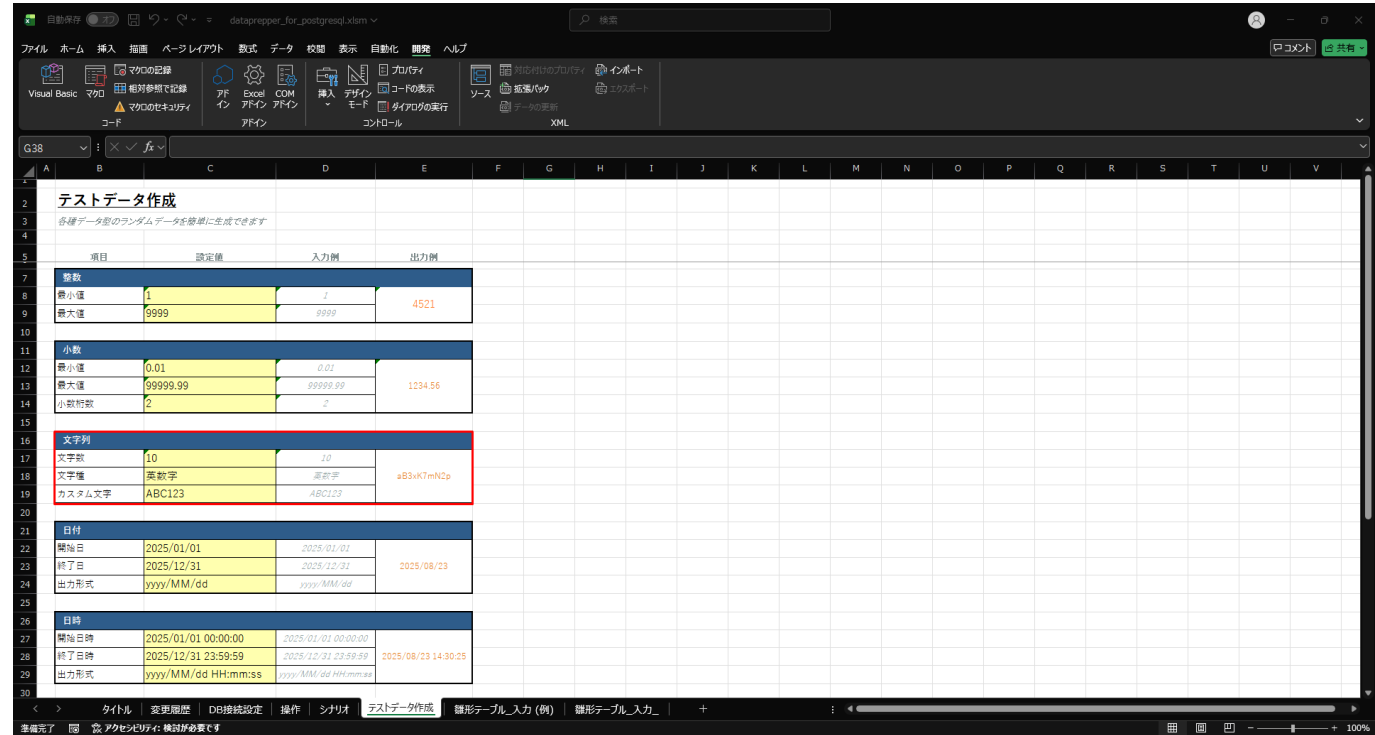
項目	説明	デフォルト
最小値	生成する小数の最小値	0
最大値	生成する小数の最大値	9999.99
小数桁数	小数点以下の桁数	2



使用例: 価格、割合、座標など

文字列

項目	説明	デフォルト
文字数	生成する文字列の長さ	10
文字種	使用する文字の種類	英数字
カスタム文字	文字種が「カスタム」の場合に使用する文字	-



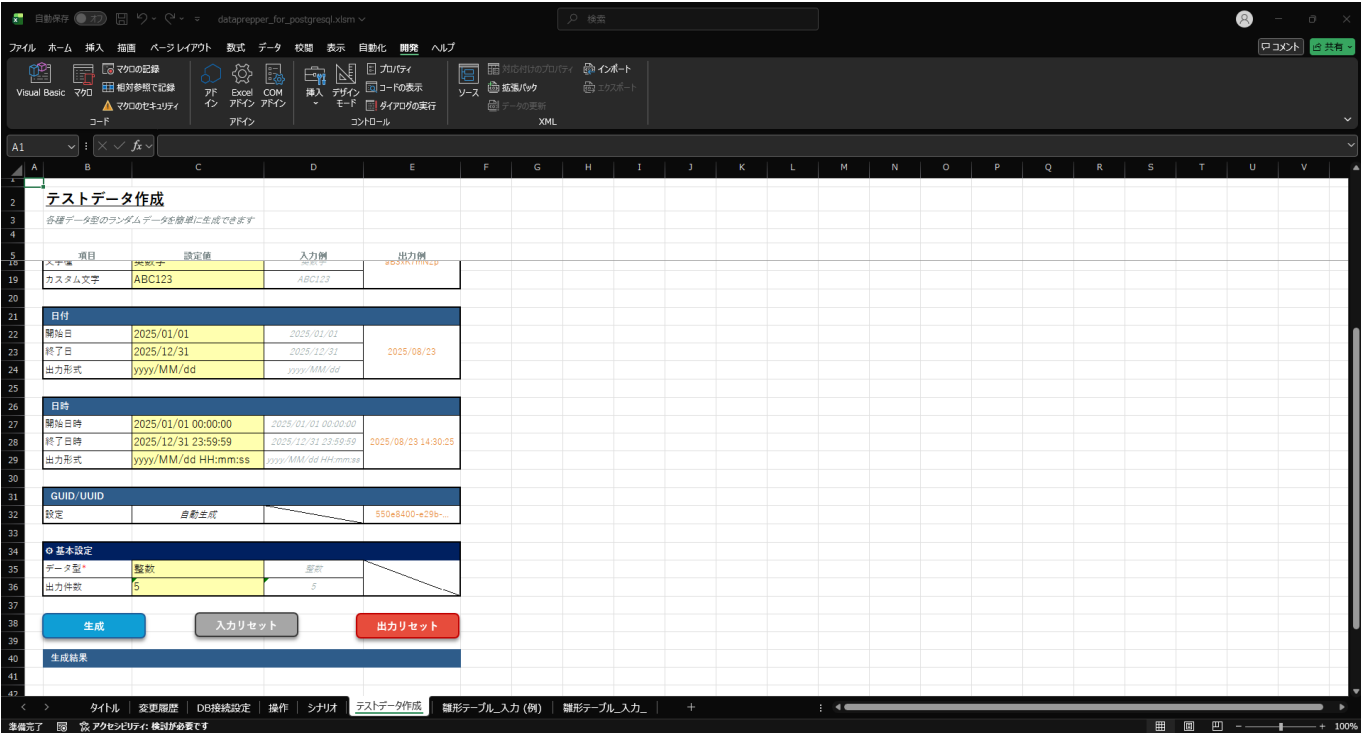
文字種の選択肢:

文字種	内容
英字(大文字)	A-Z
英字(小文字)	a-z
英字(大小混合)	A-Z, a-z
数字	0-9
英数字	A-Z, a-z, 0-9
ひらがな	あ-ん
カタカナ	ア-ン
漢字	基本的な漢字
日本語(混合)	ひらがな、カタカナ、漢字
特殊文字	!@#\$%^&*()-_+=+[]{}など
カスタム	指定した文字のみ

使用例: ユーザー名、商品コード、パスワードなど

日付

項目	説明	デフォルト
開始日	生成する日付の開始範囲	今日
終了日	生成する日付の終了範囲	1年後
出力形式	日付のフォーマット	yyyy/MM/dd



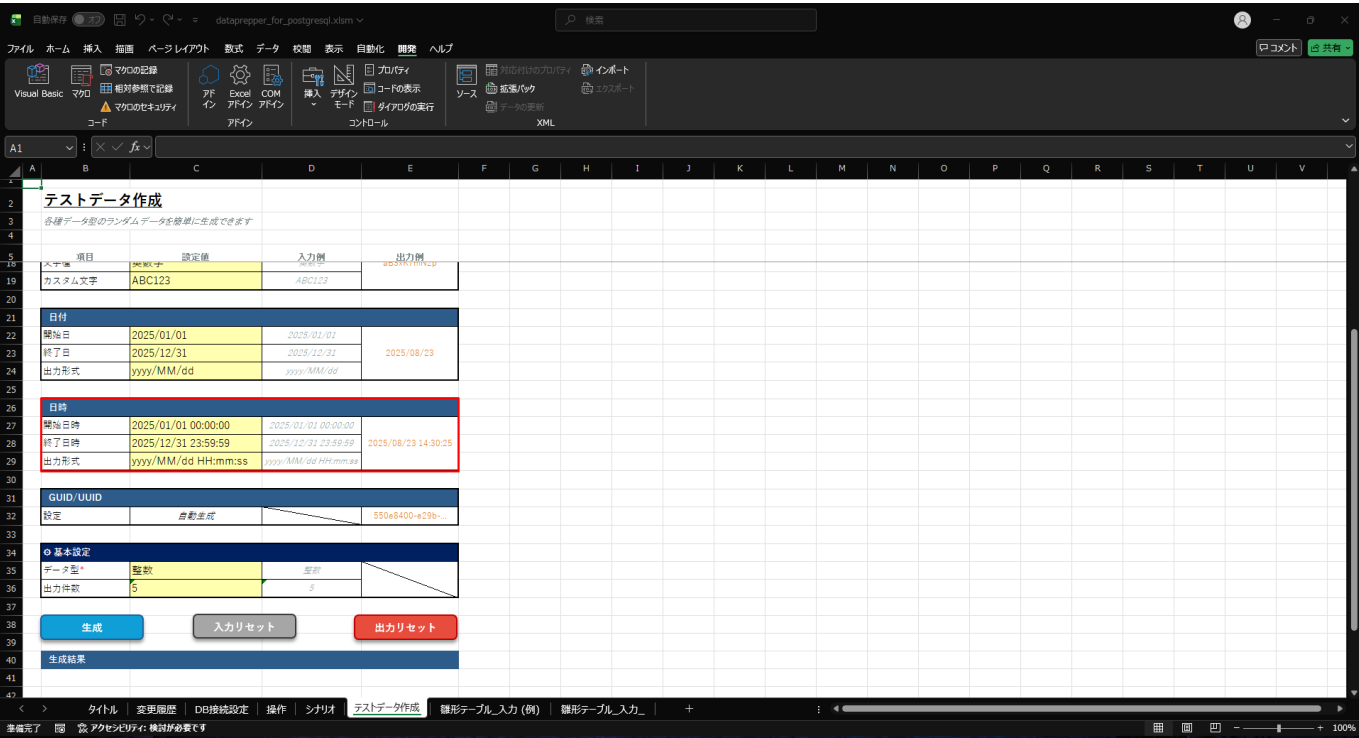
出力形式の選択肢:

- yyyy/MM/dd → 2025/12/27
- yyyy-MM-dd → 2025-12-27
- yyyyMMdd → 20251227
- yyyy年MM月dd日 → 2025年12月27日

使用例: 生年月日、登録日、有効期限など

日時

項目	説明	デフォルト
開始日時	生成する日時の開始範囲	現在
終了日時	生成する日時の終了範囲	1年後
出力形式	日時のフォーマット	yyyy/MM/dd HH:mm:ss



出力形式の選択肢:

- yyyy/MM/dd HH:mm:ss → 2025/12/27 14:30:25
- yyyy-MM-dd HH:mm:ss → 2025-12-27 14:30:25
- yyyyMMddHHmmss → 20251227143025

使用例: 作成日時、更新日時、ログ日時など

GUID/UUID

設定項目はありません。標準的なGUID形式（8-4-4-4-12）で生成されます。

The screenshot shows the 'Test Data Creation' (テストデータ作成) interface. The form includes sections for 'Custom Text' (カスタム文字), 'Date' (日付), 'Time' (日時), 'GUID/UUID', and 'Basic Settings' (基本設定). The 'Generate' (生成) button is highlighted in blue.

項目	設定値	入力例	出力例
カスタム文字	ABC123	ABC123	a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890
日付			
開始日	2025/01/01	2025/01/01	
終了日	2025/12/31	2025/12/31	2025/08/23
出力形式	yyyy/MM/dd	yyyy/MM/dd	
日時			
開始日時	2025/01/01 00:00:00	2025/01/01 00:00:00	
終了日時	2025/12/31 23:59:59	2025/12/31 23:59:59	2025/08/23 14:30:25
出力形式	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
GUID/UUID			
設定	自動生成		550e8400-e29b-11d1-a037-00067082b500
基本設定			
データ型	整数	整数	
出力件数	5	5	

Buttons: 生成 (Generate), 入力リセット (Reset Input), 出力リセット (Reset Output)

出力例: a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890

使用例: 一意識別子、トランザクションIDなど

11.4 データの生成

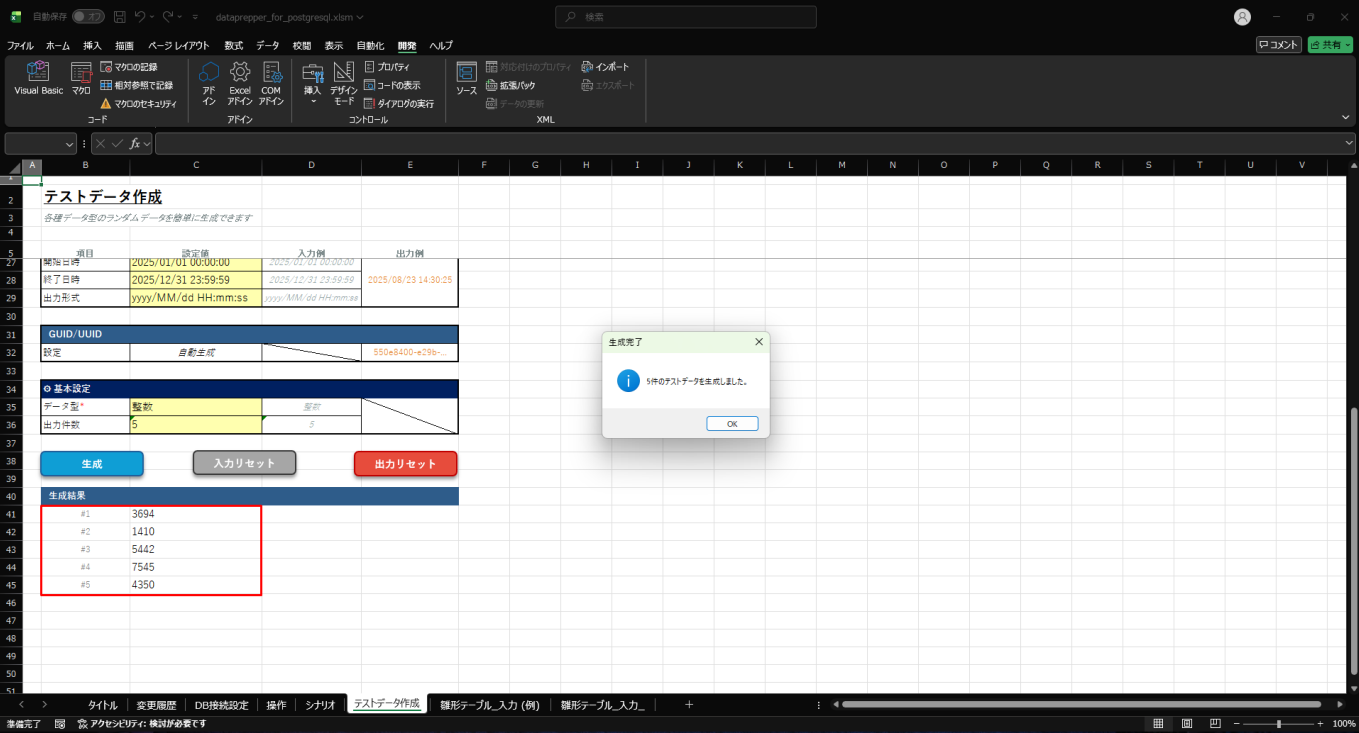
1. データ型を選択します
2. 必要に応じて各設定項目を入力します
3. 「生成」ボタンをクリックします

The screenshot shows the 'Test Data Creation' (テストデータ作成) interface. The 'Generate' (生成) button is highlighted in blue.

項目	設定値	入力例	出力例
カスタム文字	ABC123	ABC123	a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890
日付			
開始日	2025/01/01	2025/01/01	
終了日	2025/12/31	2025/12/31	2025/08/23
出力形式	yyyy/MM/dd	yyyy/MM/dd	
日時			
開始日時	2025/01/01 00:00:00	2025/01/01 00:00:00	
終了日時	2025/12/31 23:59:59	2025/12/31 23:59:59	2025/08/23 14:30:25
出力形式	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
GUID/UUID			
設定	自動生成		550e8400-e29b-11d1-a037-00067082b500
基本設定			
データ型	整数	整数	
出力件数	5	5	

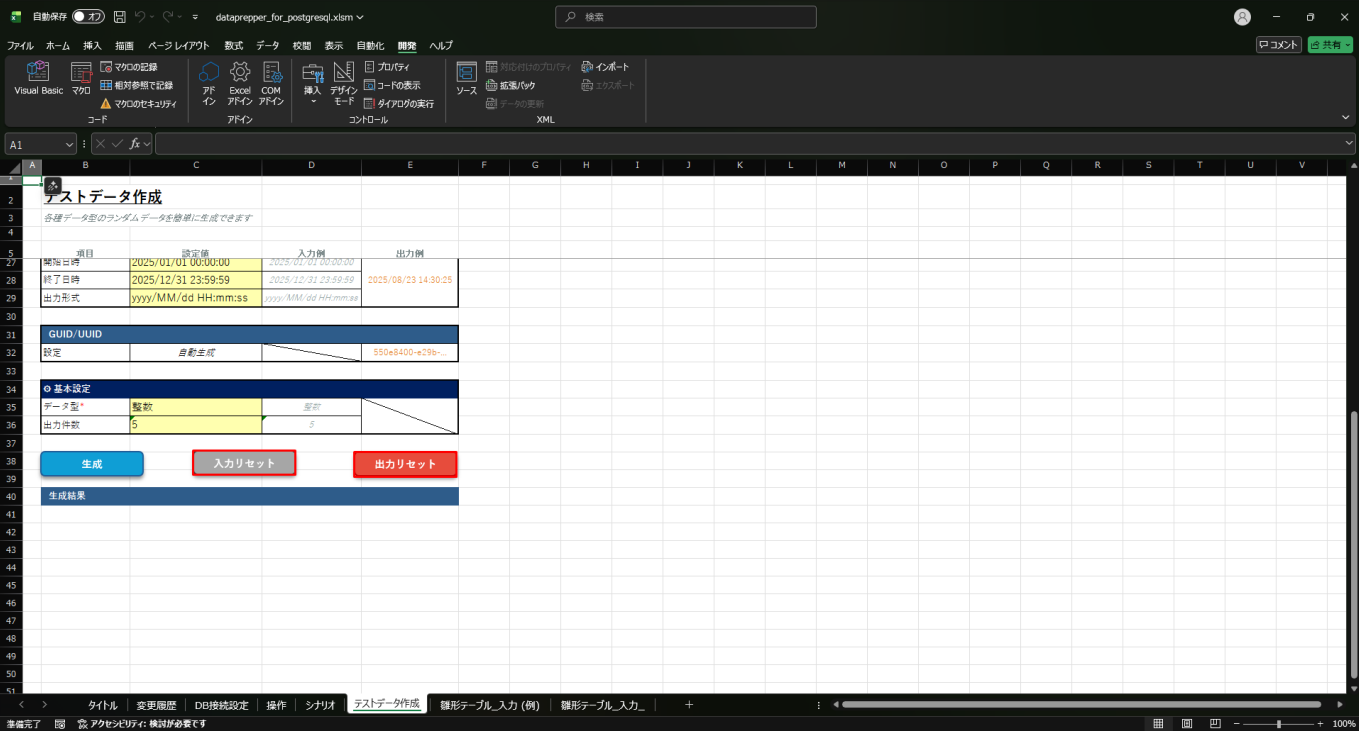
Buttons: 生成 (Generate), 入力リセット (Reset Input), 出力リセット (Reset Output)

4. 生成結果が下部に表示されます



11.5 リセット機能

ボタン	機能
入力リセット	全ての入力項目を初期値に戻します
出力リセット	生成結果をクリアします



よくあるエラーと対処法

「Group番号が選択されていません」

- **原因:** プルダウンでGroup番号を選択せずにボタンをクリックした
- **対処:** プルダウンから有効なGroup番号を選択してください

「Group番号に数値を入力してください」

- **原因:** プルダウンに無効な値が入力されている
- **対処:** プルダウンから正しい数値を選択し直してください

「group〇フォルダが存在しません」

- **原因:** データ登録時に対象のGroupフォルダが見つからない
- **対処:** 先に「ファイル作成」を実行してGroupフォルダとSQLファイルを生成してください

「〇〇シートの対象テーブルが入力されていません」

- **原因:** テーブル入力シートのB3セル（テーブル名）が空
- **対処:** 対象テーブル名を入力してください

「〇〇シートのWHERE句が指定されていません」

- **原因:** テーブル入力シートのB4セル（WHERE句）が空
- **対処:** DELETE文の条件となるWHERE句を入力してください

「〇〇シートに空欄のカラムがあります」

- **原因:** 9行目のカラム名に空欄が含まれている
- **対処:** カラム名を連続して入力するか、不要な列を削除してください

「〇〇シートのGroup列(A10セル)は1から入力してください」

- **原因:** テストデータの開始位置が正しくない
- **対処:** A10セルに「1」を入力してください

「〇〇シートのNo列(B10セル)は1から入力してください」

- **原因:** テストデータのNo列の開始位置が正しくない
- **対処:** B10セルに「1」を入力してください

「〇〇シートのデータに未入力の行があります。△行目をご確認ください」

- **原因:** 指定された行のデータが全て空欄
- **対処:** 該当行にデータを入力するか、不要な場合は行を削除してください

「テストデータの登録に失敗しました」

- **原因:** SQLの実行中にエラーが発生
- **対処:** `./output/psql_log.txt`を確認し、SQL構文やデータ型のエラーを修正してください

「データ型を選択してください」（テストデータ作成）

- **原因:** データ型が選択されていない

- **対処:** プルダウンからデータ型を選択してください

「出力件数は1000件以下にしてください」（テストデータ作成）

- **原因:** 出力件数が上限を超えている
- **対処:** 出力件数を1000以下に設定してください